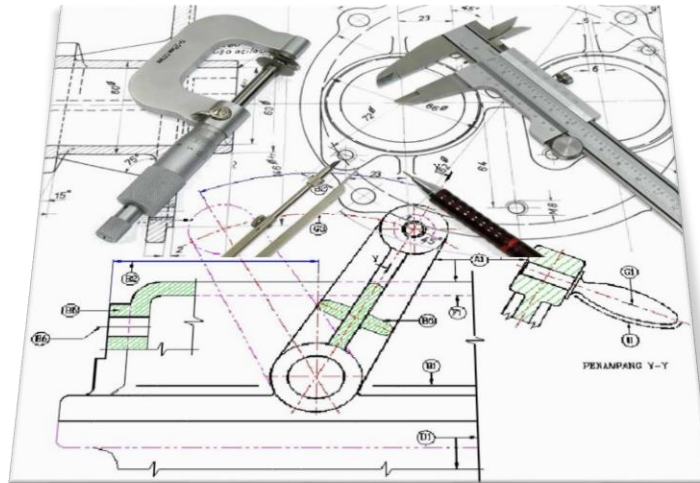




BUKU INFORMASI

MEMBACA GAMBAR TEKNIK

LOG.0009.002.00



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN BIDANG MESIN DAN TEKNOLOGI INDUSTRI
BANDUNG

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Tujuan Umum.....	2
B. Tujuan Khusus.....	2
BAB II MEMBACA GAMBAR TEKNIK	3
A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam Membaca Gambar Teknik	3
1. Prinsip-prinsip Penunjukan Ukuran	3
2. Contoh-contoh Penunjukan Ukuran	5
3. Macam-macam Proyeksi	21
4. Ulir.....	28
5. Kebijakan Gambar Teknik di Industri	30
6. Simbol-simbol	33
7. Jenis-jenis Gambar Potongan.....	44
8. Garis Arsiran.....	47
B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Membaca Gambar Teknik	56
1. Latihan Menggambar Potongan.....	56
C. Sikap Kerja yang Diperlukan dalam Membaca Gambar Teknik.....	59
BAB III MEMILIH TEKNIK GAMBAR YANG BENAR.....	60
A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam Memilih Teknik Gambar yang Benar	60
1. Pengetahuan tentang Alat-alat Gambar	60
B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Memilih Teknik Gambar yang Benar	81
C. Sikap Kerja yang Diperlukan dalam Memilih Teknik Gambar yang Benar	88
DAFTAR PUSTAKA	89
A. Buku Referensi	89
B. Referensi Lainnya	89
DAFTAR ALAT DAN BAHAN	90
A. Daftar Peralatan/Mesin	90
B. Daftar Bahan	90
DAFTAR PENYUSUN	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tujuan Umum

Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan mampu membaca gambar teknik, meliputi interpretasi bentuk benda kerja/ proyeksi, dimensi, bidang referensi, simbol-simbol, instruksi, material serta memeriksa keabsahan gambar sesuai dengan persyaratan kerja.

B. Tujuan Khusus

Adapun tujuan mempelajari unit kompetensi melalui buku informasi Membaca Gambar Teknik ini guna memfasilitasi peserta sehingga pada akhir diklat diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut.

1. Membaca gambar teknik.
2. Memilih teknik gambar yang benar.

BAB II

MEMBACA GAMBAR TEKNIK

A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam Membaca Gambar Teknik

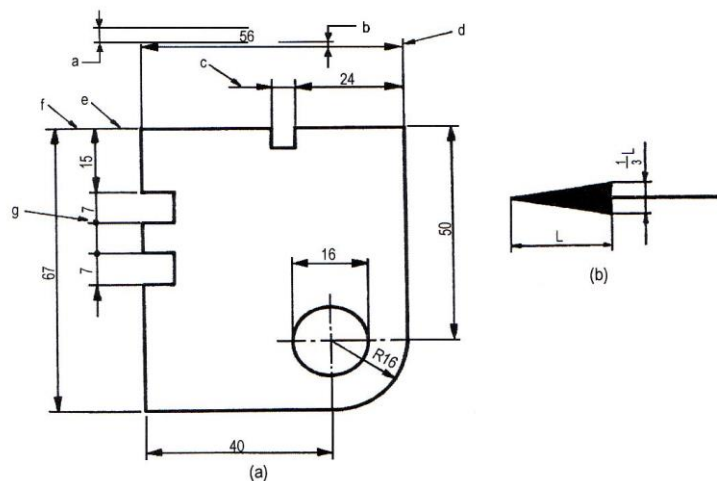
1. Prinsip-prinsip Penunjukan Ukuran

Memberi ukuran merupakan kegiatan akhir dalam menyelesaikan suatu gambar. Ukuran dalam gambar sangat penting, mengingat bahwa semua bagian dalam gambar haruslah dijelaskan se jelas-jelasnya, sehingga bila dibaca orang lain mudah dimengerti maksudnya.

Dalam memberikan ukuran pada gambar sebaiknya mempunyai nilai seni, disamping mudah dilakukan dengan praktis. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dan diikuti pada saat memberi ukuran gambar adalah sebagai berikut.

- a. Semua ukuran dalam gambar sebaiknya satuannya sama, untuk Gambar Teknik Mesin satuannya dalam *milimeter*. Jika terpaksa ada satuan yang berbeda, maka harus dijelaskan/ ditulis.
- b. Memberi penunjukan ukuran sebaiknya ditempatkan pada pandangan yang jelas, diutamakan pada pandangan muka dan tidak diletakkan pada garis tersembunyi (*strip-strip*).
- c. Garis ukuran maupun garis bantu ukuran digambar dengan garis tipis dan tidak putus-putus.
- d. Garis ukuran sebaiknya tidak berpotongan dengan garis bantu atau garis ukuran yang lain, kecuali sangat terpaksa.
- e. Ujung anak panah harus menyinggung garis bantu ukuran.
- f. Penunjukan ukuran sebaiknya tidak berulang-ulang, sehingga tidak ada ukuran yang rangkap.
- g. Angka ukuran sebaiknya ditempatkan di tengah-tengah dan di atas garis ukuran.

- h. Angka ukuran harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dari bawah gambar (untuk garis ukuran horizontal) dan dari sebelah kanan gambar (untuk garis ukuran vertikal).
- i. Secara teknis penunjukan ukuran yang meliputi garis ukuran, garis bantu ukuran, angka ukuran dan anak panah ditunjukkan pada Gambar 38 di bawah.



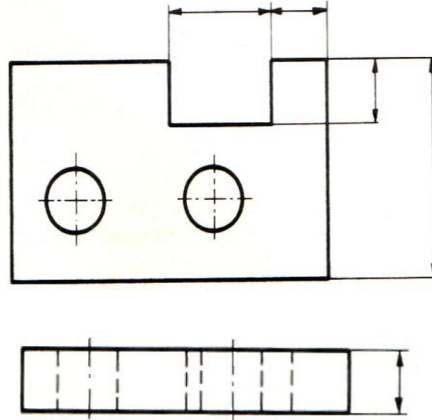
Gambar 38 Ketentuan Teknis Penunjukan Ukuran

Keterangan

- a. Tinggi angka ukuran $\pm 3,5$ mm.
- b. Jarak angka ukuran dengan garis ukuran ± 1 mm.
- c. Ekor anak panah ukuran ± 2 mm.
- d. Kelebihan garis bantu ukuran ± 2 mm.
- e. Jarak garis ukuran terhadap garis benda ± 10 mm.
- f. Jarak antara garis ukuran ke garis ukuran berikutnya ± 10 mm.
- g. Apa bila ruang gambar tidak memungkinkan, jarak tersebut dapat dikurangi.
- h. Bila anak panah tidak mungkin dibuat, maka dapat diganti dengan titik.
- i. Anak panah dibuat runcing dan diblok hitam, dengan perbandingan ukuran seperti ditunjukkan pada Gambar 38 (b). $L = 12 \times$ tebal garis ukuran.

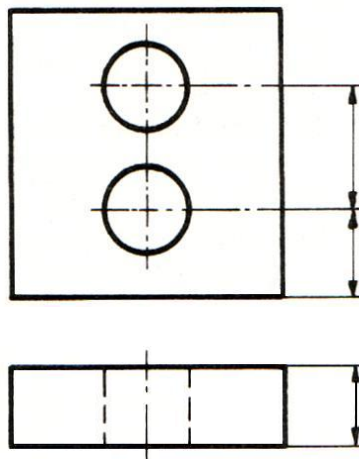
2. Contoh-contoh Penunjukan Ukuran

Gambar di bawah ini diberi contoh cara memberi ukuran dari permukaan ke permukaan. Pada penunjukan semacam ini salah satu permukaan digunakan sebagai basis/*datum*.



Gambar 39 Ukuran Permukaan ke Permukaan

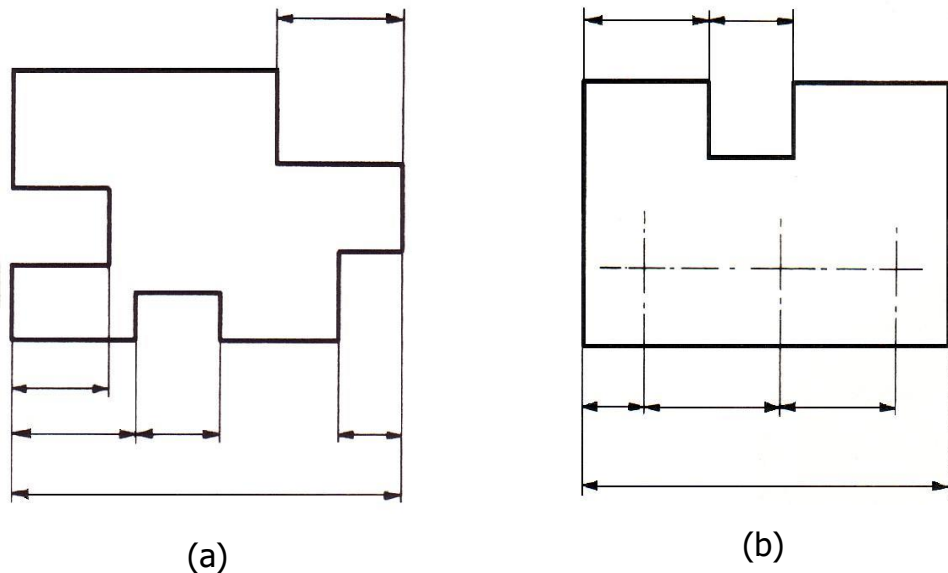
Di bawah ini menunjukkan contoh penunjukan ukuran dari permukaan ke garis sumbu dan dari garis sumbu ke garis sumbu. Salah satu permukaan digunakan sebagai basis.



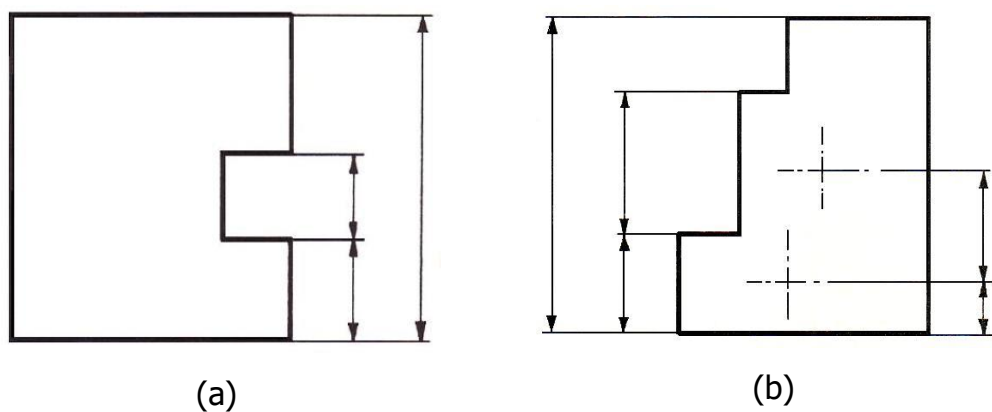
Gambar Ukuran Permukaan ke Garis Sumbu

Gambar 41 (a) dan (b) menunjukkan cara memberikan ukuran mendatar/horisontal. Pada penunjukan seperti ini angka ukuran harus diletakkan di atas garis ukuran.

Sementara itu, penunjukan ukuran vertikal ditunjukkan seperti Gambar 42 (a) dan (b). Angka ukuran diletakkan di sebelah kiri garis ukuran dan harus dapat terbaca bila dilihat dari arah kanan gambar, atau bila kertas gambar diputar 90° searah jarum jam maka angka ukuran akan terletak di atas garis ukuran.



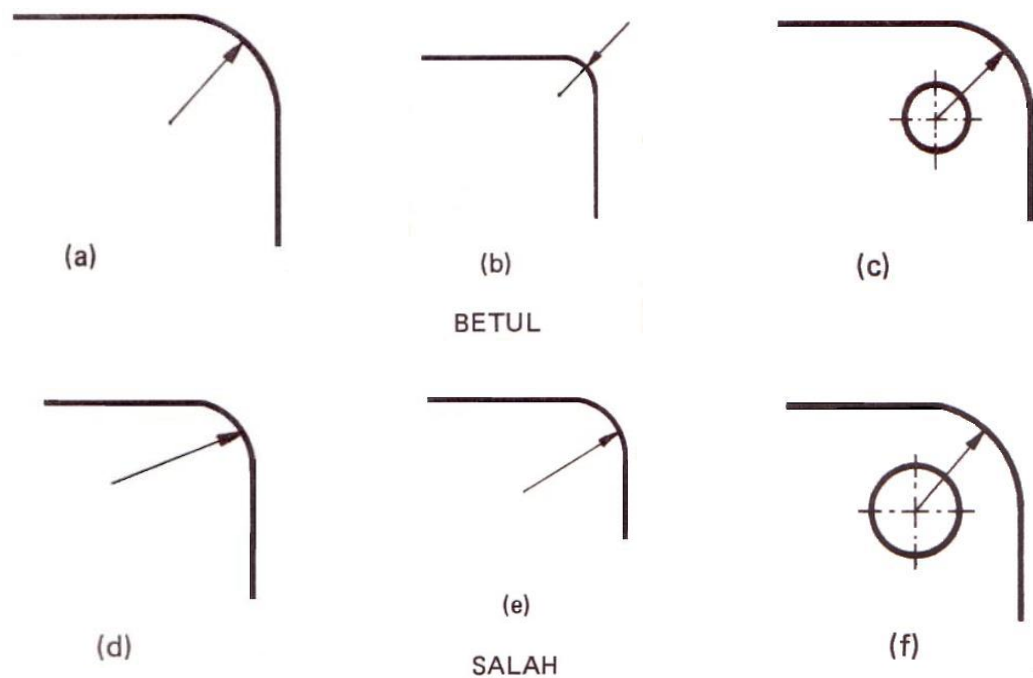
Gambar 41 Ukuran-ukuran Mendatar



Gambar 42 Ukuran-ukuran Vertikal

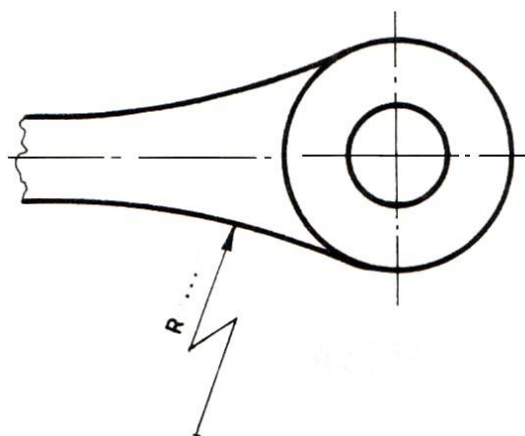
Jari-jari pembulatan suatu benda, meskipun jari-jarinya kecil harus tetap diberikan. Umumnya penunjukan jari-jari ditambahkan huruf R di depan angka ukuran. Gambar 43 (a), (b) dan (c) adalah contoh penunjukan ukuran jari-jari yang benar. Gambar 43 (b) adalah penunjukan ukuran jari-jari yang kecil,

sehingga diletakkan di luar. Sementara itu, Gambar 43 (d), (e) dan (f) adalah contoh penunjukan ukuran jari-jari yang salah.



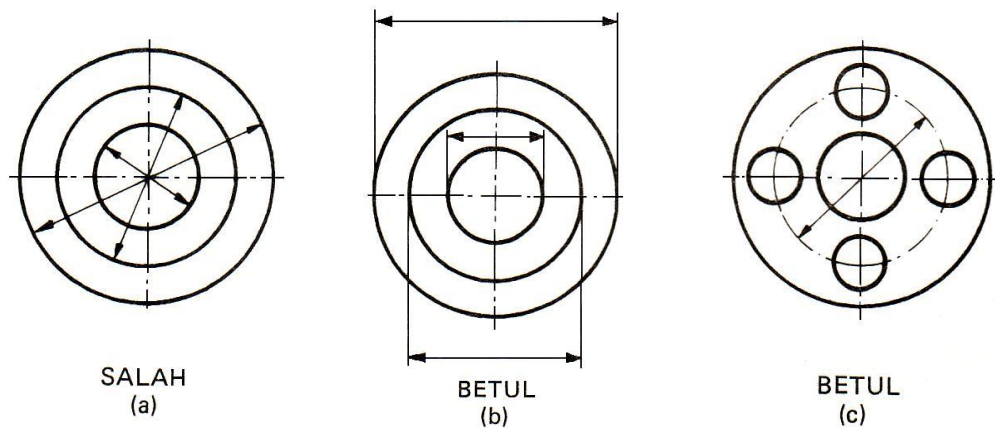
Gambar 43 Ukuran Radius/Jari-jari

Apabila jari-jari pembulatan itu sangat besar, misalnya pada kepala batang penggerak pada mesin uap maka untuk penunjukan ukurannya diberikan seperti pada contoh Gambar 44.



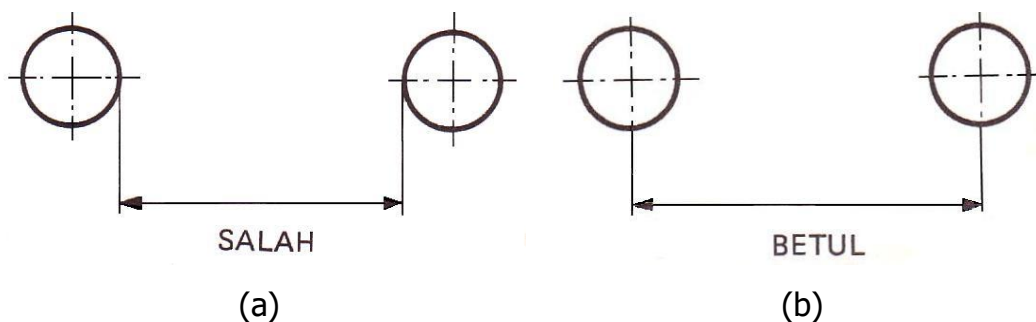
Gambar 44 Ukuran Radius Sangat Besar

Pada lingkaran konsentris (sepusat) meletakkan ukuran diameter tidak boleh melalui titik pusat, kecuali diameter lingkaran jarak yang ditarik melalui titik pusat. Dengan demikian contoh Gambar 45 (b) dan (c) adalah cara penunjukan ukuran yang benar.



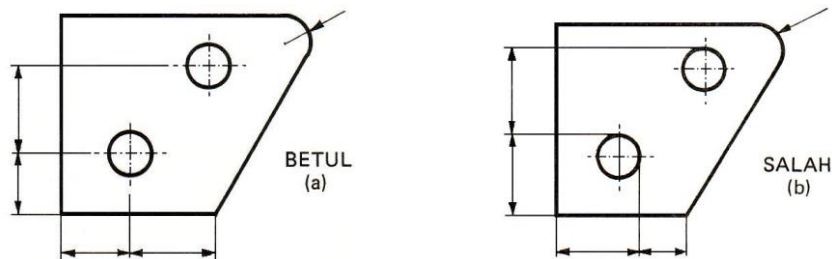
Gambar 45 Ukuran Diameter Lingkaran

Untuk menempatkan ukuran jarak dari lubang ke lubang, selalu diukur dari titik tengah ke titik tengah lubang-lubang yang bersangkutan, Gambar 46 (b).



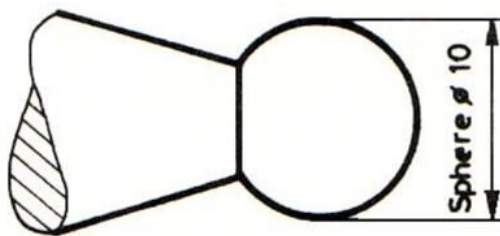
Gambar 46 Ukuran Jarak Lubang Lingkaran

Gambar 47 ditunjukkan contoh lebih lanjut cara memberi ukuran jarak lubang dengan salah satu sisi sebagai basis, dan cara memberi ukuran radius.



Gambar 47 Jarak Lubang dan Ukuran Radius, Salah Satu Sisi Sebagai Basis

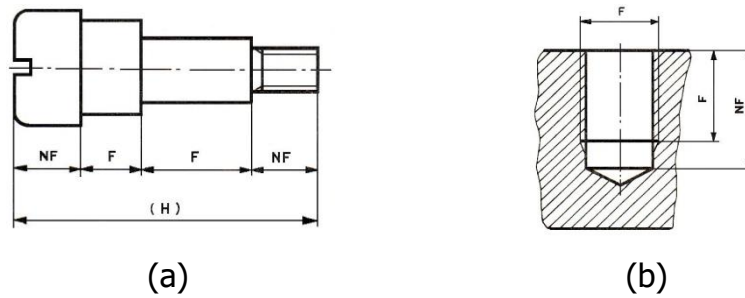
Gambar 48 adalah penunjukan ukuran pada benda yang mempunyai bentuk bola (*sphere*). Oleh karena itu dalam penunjukannya harus diberikan keterangan tersebut, dengan menulis kata "sphere" atau huruf "S" di depan angka ukurannya



Gambar 48 Ukuran Benda Berbentuk Bola (*Sphere*)

Suatu benda yang digambar adakalanya mempunyai bagian-bagian yang berfungsi maupun bagian yang tidak berfungsi. Oleh karena itu dalam memberikan ukuran harus memperhatikan hal tersebut.

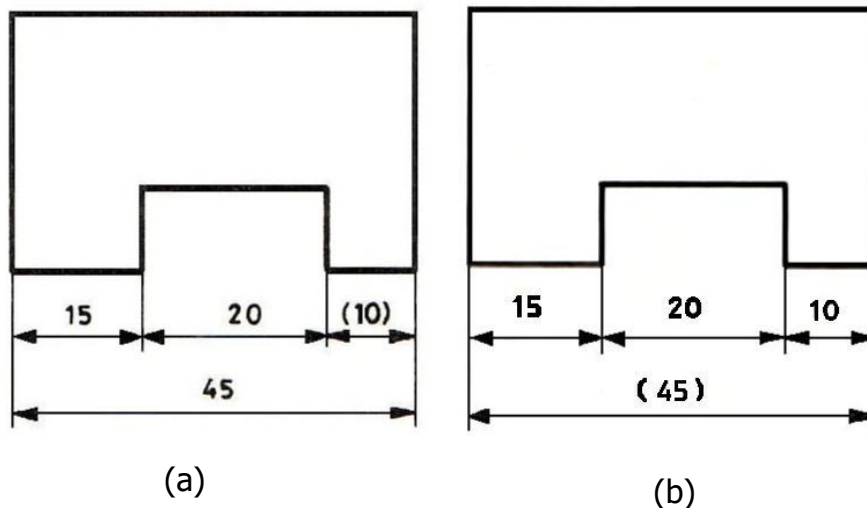
Penunjukan ukuran bagian yang berfungsi biasanya diberi tanda F (Fungsional), Gambar 49. Pada ukuran fungsional ini juru gambar akan memberikan *toleransi ukuran yang khusus*. Penunjukan ukuran bagian yang tidak berfungsi biasanya diberi tanda NF (Non Fungsional). Toleransi yang diberikan pada ukuran yang tidak berfungsi ini adalah *toleransi umum*.



Gambar 49 Ukuran Fungsional dan Non Fungsional

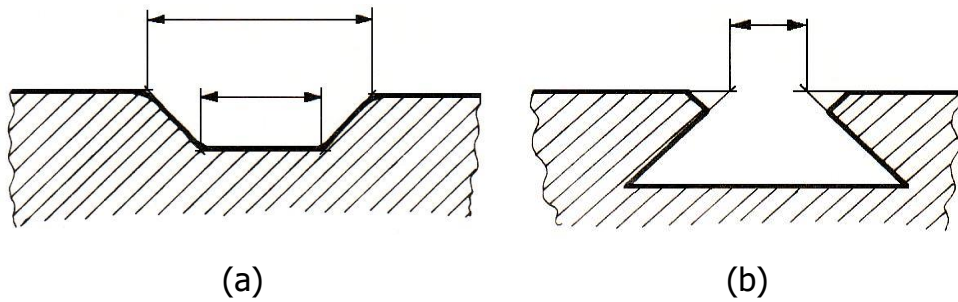
Penunjukan ukuran sebagai ukuran bantu biasanya diberi tanda H. Semua ukuran pembantu ini dimaksudkan untuk melengkapi dan menolong, serta menghindari penjumlahan sendiri yang dilakukan oleh pekerja dalam bengkel. Oleh karena itu ukuran bantu sebaiknya diberikan, walaupun terletak di dalam kurung, Gambar 49 (a).

Contoh penunjukan ukuran bantu dapat dilihat pada Gambar 50 (a) dan (b).



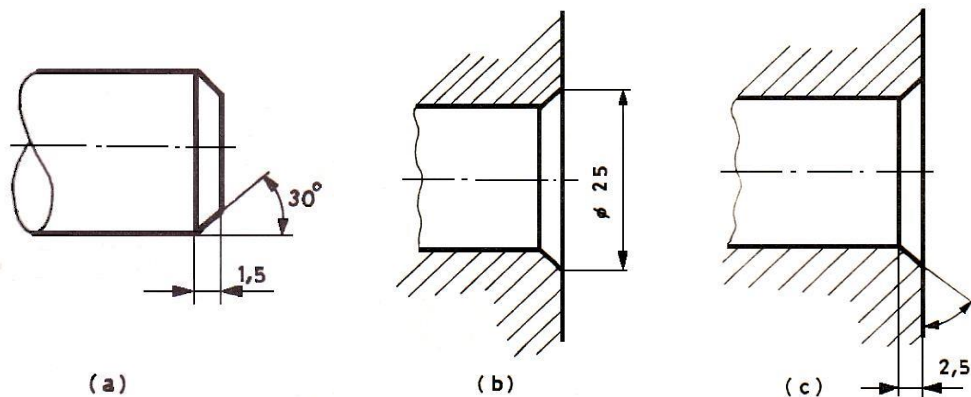
Gambar 50 Ukuran Bantu (Ditulis di dalam kurung)

Ada kalanya benda kerja mempunyai bagian-bagian yang bersudut, disamping itu ada kalanya ujungnya berbentuk radius. Ada pula yang dibuat rata ataupun dipotong. Penunjukan ukurannya diberikan contoh sebagaimana pada Gambar 51 (a) dan (b).

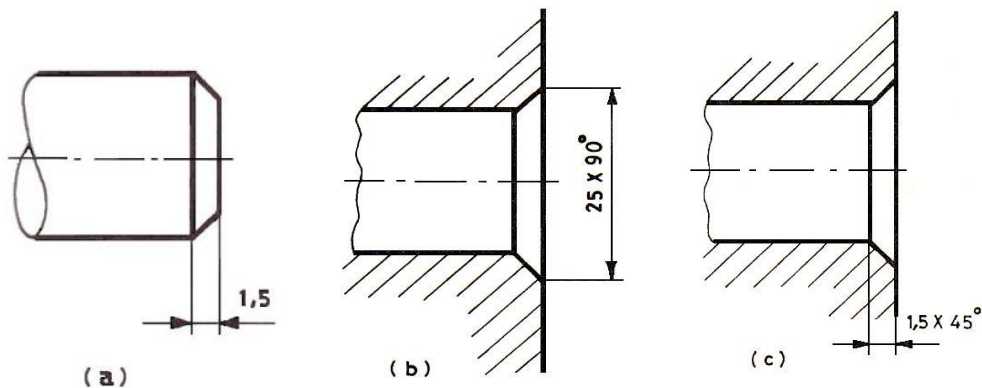


Gambar 51. Penunjukan ukuran bagian yang beradius dan bersudut

Penunjukan ukuran benda yang di-*champer*, dengan sudut *champer* tidak sama dengan 45° dapat dilihat pada Gambar 52 (a), (b) dan (c). Sementara itu, untuk benda yang di-*champer* dengan sudut *champer* 45° ditunjukkan pada Gambar 53 (a), (b) dan (c).

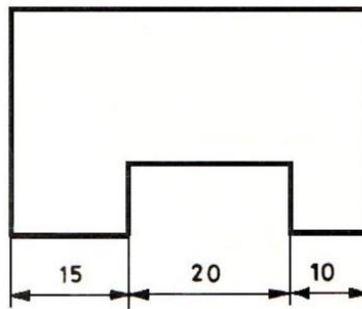


Gambar 52 Sudut *Champer* tidak Sama dengan 45°



Gambar 53 Sudut *Champer* 45°

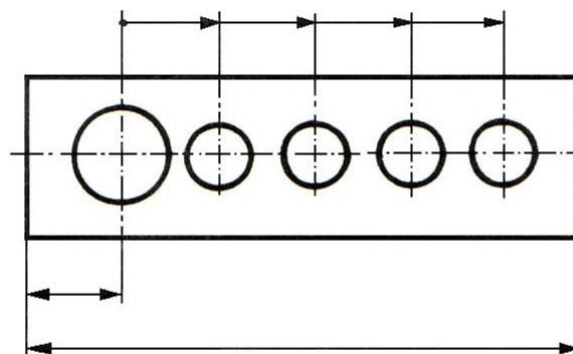
Ukuran berantai, Gambar 54, digunakan bila jarak antara bagian dengan bagian lebih berfungsi dibanding dengan jarak dari sisi benda ke setiap bagiannya.



Gambar 54 Penunjukan Ukuran Sistem Berantai/Seri

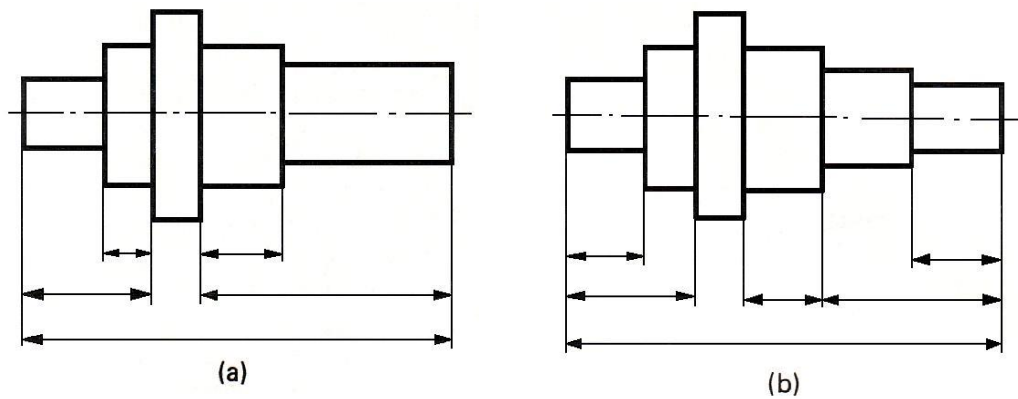
Ukuran paralel, Gambar 55, digunakan bila semua ukuran mempunyai bidang patokan (referensi) yang sama. Dalam contoh tersebut lubang paling kiri yang digunakan sebagai patokan. Sementara itu, penunjukan ukuran sistem berurutan/berimpit, Gambar 56, digunakan untuk menghemat waktu dan ruang, di mana cara ini digunakan sebagai pengganti penunjukan ukuran paralel, dengan mengambil satu bidang patokan. Bidang patokan biasanya ditandai dengan titik dan angka nol.

Gambar 57 ditunjukkan contoh penunjukan ukuran sistem berurutan, dan di sini sebagai patokan digunakan lubang terbesar paling kiri.



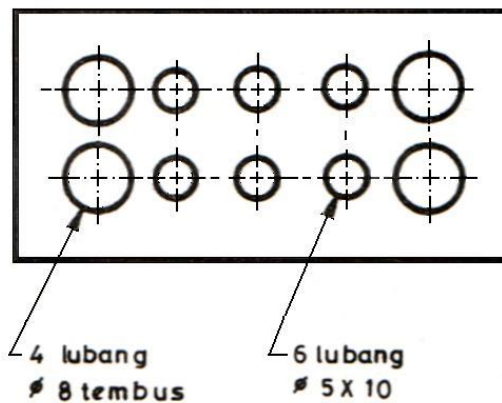
Gambar 57. Ukuran Jarak dengan *Datum*/Basis Ukuran

Untuk penunjukan ukuran secara kombinasi atau gabungan, ditunjukkan seperti Gambar 58 (a) dan (b). Dalam contoh ini gabungan antara sistem paralel dan berantai/seri. Cara seperti ini banyak dipakai pada benda-benda yang dikerjakan dengan mesin bubut.



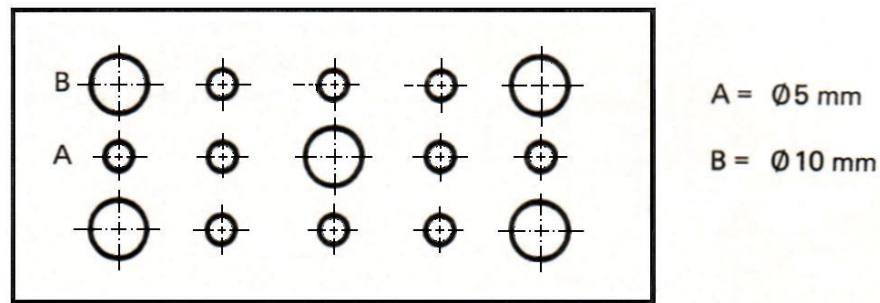
Gambar 58 Penunjukan Ukuran Kombinasi

Gambar 59 adalah sebuah plat yang mempunyai beberapa lubang yang berbeda beda ukurannya. Penunjukan ukurannya dapat diberikan seperti pada gambar tersebut. Angka 4 menunjukkan jumlah lubang yang besar pada plat dengan diameter 8 mm sebanyak empat lubang. Sementara itu angka 6 adalah jumlah lubang yang berdiameter 5 mm dengan kedalaman 10 mm, sebanyak enam lubang.



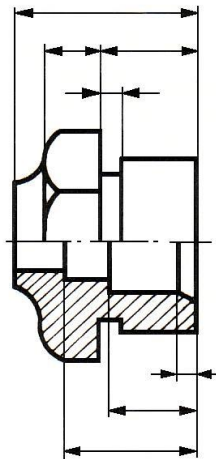
Gambar 59. Ukuran diameter lubang berbeda beda

Dalam Gambar 60 diperlihatkan cara cara pemberian ukuran dimana dalam gambar diberi tanda huruf. Untuk kelompok A mempunyai diameter yang sama, demikian pula kelompok B juga mempunyai diameter yang sama. Di sini diameter lubang kelompok A dan B berbeda.



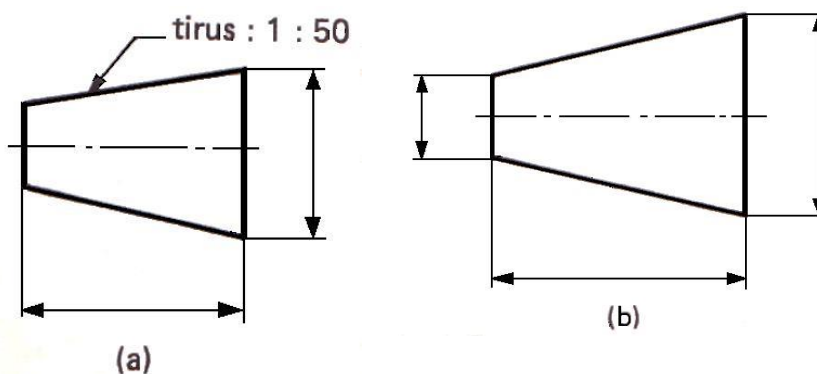
Gambar 60 Penunjukan Ukuran Diameter secara Kelompok

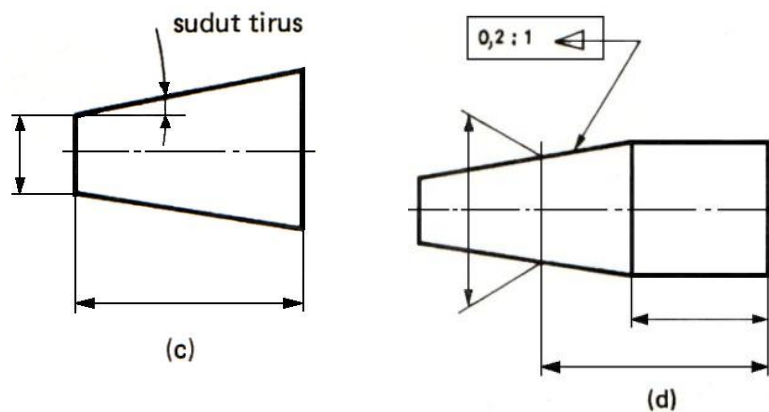
Pada Gambar 61 ditunjukkan ukuran untuk bagian dalam dan bagian luar sebuah benda yang dipotong. Ukuran ukuran bagian luar harus dipisahkan dari ukuran ukuran bagian dalam (tidak dicampur).



Gambar 61 Ukuran Bagian dalam dan Luar (pada Benda yang Dipotong)

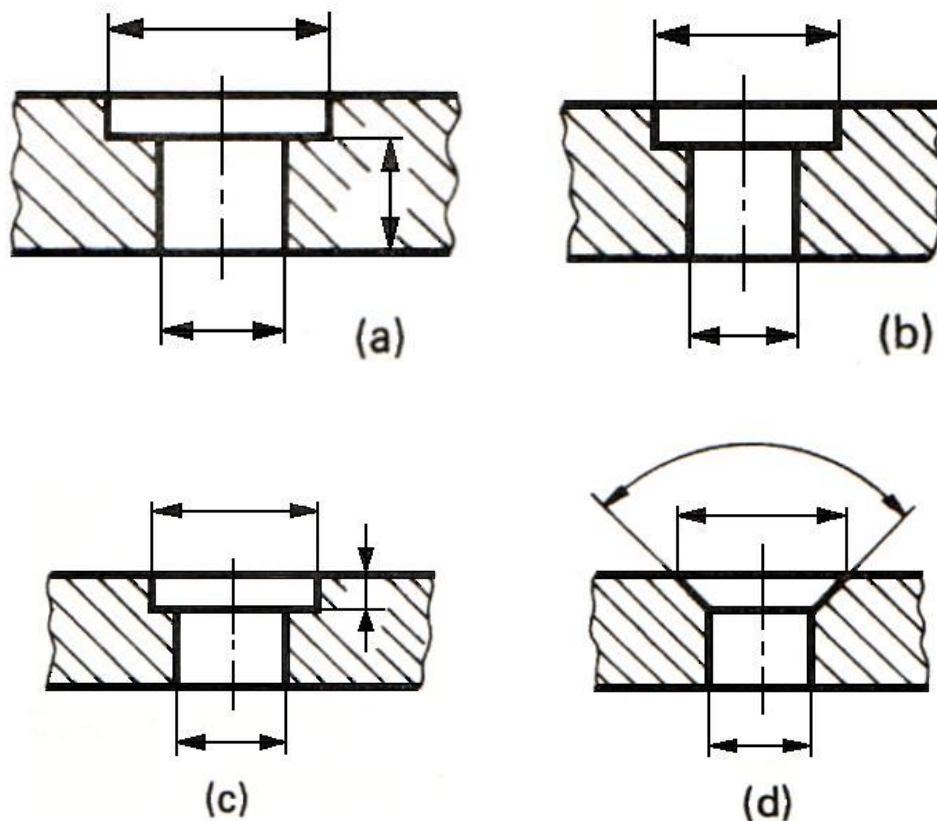
Dalam penunjukan ukuran ketirusan suatu benda, diberikan beberapa cara yang bisa digunakan, seperti terlihat pada Gambar 62.





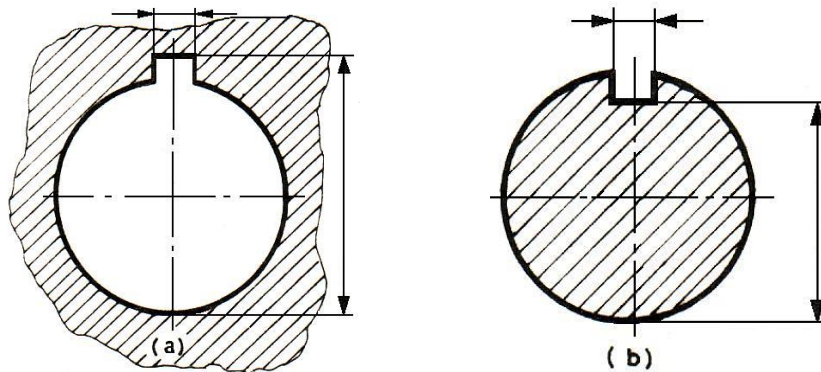
Gambar 62 Penunjukan Ukuran Ketirusan

Sementara itu, penunjukan ukuran lubang yang dibuat dengan *counterbore* dan *countersunk* bisa dilihat pada Gambar 63. Gambar 63 (a), (b), (c) adalah lubang *counterbore*, sementara Gambar 63 (d) adalah lubang *countersunk*.



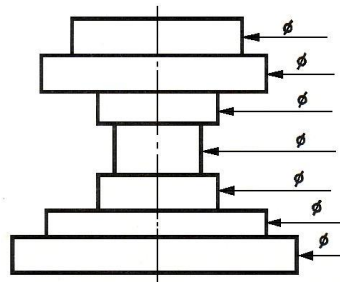
Gambar 63 Penunjukan Lubang *counterbore* dan Lubang *Countersunk*

Penunjukan ukuran lubang alur yang terdapat pada lubang dan lubang alur yang terdapat pada poros diperlihatkan pada Gambar 64 (a) dan (b). Pada lubang alur tersebut digunakan untuk penempatan pasak.



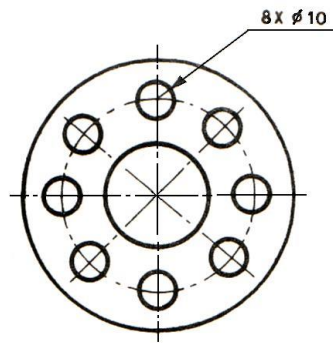
Gambar 64 Lubang dan Poros Beralur Pasak

Suatu poros yang mempunyai garis tengah yang berbeda beda, sedangkan jaraknya sangat pendek sehingga sulit diberi ukuran. Untuk mengatasi kesulitan tersebut cara penunjukan ukurannya dapat dilakukan seperti pada Gambar 65. Setiap garis ukuran diameter ditempatkan di tengah panjang poros dari setiap tingkat diameter poros tersebut.



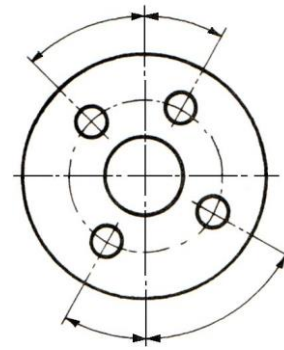
Gambar 65 Penunjukan Diameter Berbeda Beda, Jarak Pendek

Gambar 66 menunjukkan pemberian ukuran lubang yang terdapat pada besi plat, di mana diameter lubang tersebut sama besar dan berjarak antar lubang sama. Plat mempunyai penampang bulat, sehingga lubang lubang tersebut terletak pada *pitch circle diameter*. Sementara itu, pada gambar 67 ditunjukkan cara memberi ukuran jarak antar lubang yang tidak sama. Penunjukan ukuran jarak lubang menggunakan ukuran sudut (satuan: derajat).



Gambar 66.

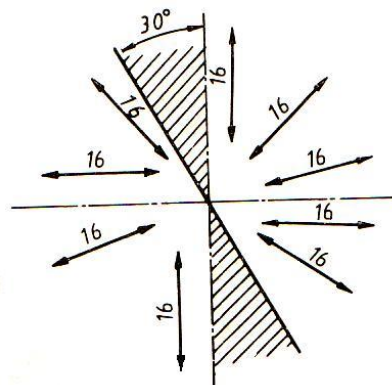
Ukuran lubang sama, jarak sama



Gambar 67.

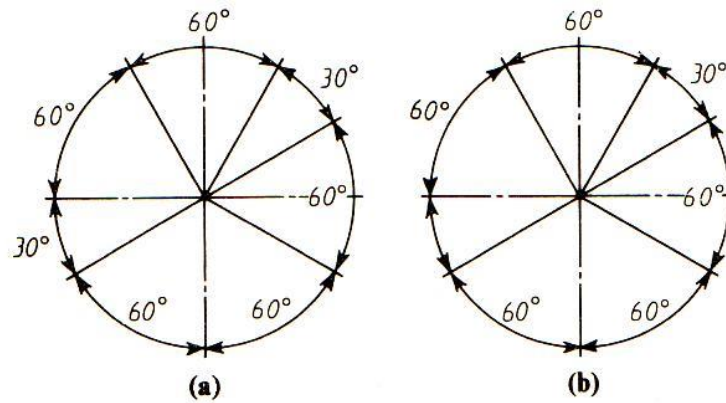
Ukuran jarak yang tidak sama

Gambar 68 ditunjukkan cara menuliskan angka ukuran yang tidak tepat horizontal maupun vertikal. angka ukuran harus ditulis sesuai dengan arah garis ukurnya. sedapat mungkin ukuran ukur jangan diletakkan di daerah yang diarsir, yaitu daerah antara sudut 30° dari garis vertikal.



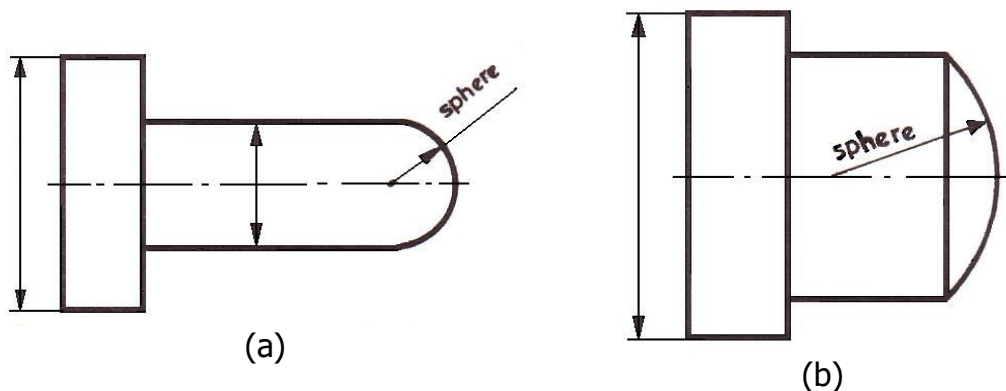
Gambar 68 Ukuran pada Garis Ukur Miring

Untuk ukuran sudut ditulis seperti pada Gambar 69 (a) atau (b). Di sini garis ukurnya berupa garis lengkung. Azas dasar yang harus dipertahankan di sini adalah bahwa *garis ukur* harus merupakan *garis tulis*, di mana angka harus *selalu di atas* garis tulis (termasuk untuk yang diputar 90° searah jarum jam).



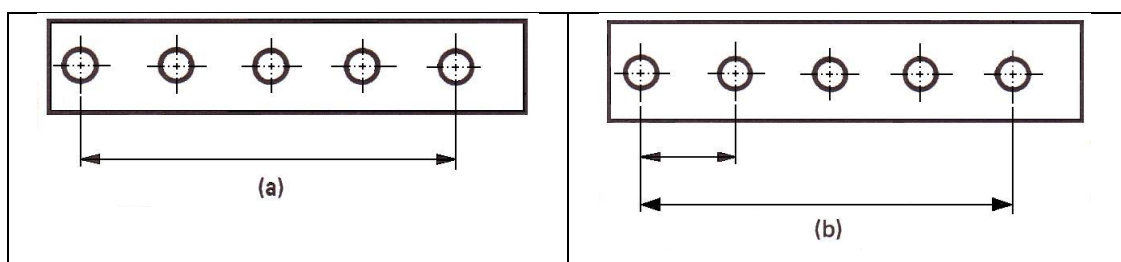
Gambar 69 Ukuran Sudut

Gambar 70 adalah penunjukan ukuran benda yang berbentuk bola (sphere). Untuk jari-jari bola sama dengan jari-jari batang ditunjukkan pada Gambar 70 (a), sementara untuk jari-jari bola lebih besar daripada jari-jari batang ditunjukkan pada Gambar 70 (b). Biasanya di depan angka ukuran diberi huruf S, yaitu sphere.



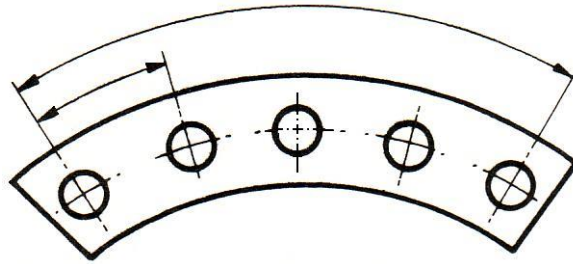
Gambar 70 Ukuran Benda Berbentuk Bola

Gambar 71 (a) menunjukkan penunjukan ukuran jarak antar lubang, di mana jarak antar lubang tersebut sama. Apabila dikhawatirkan masih ada keraguan, maka bisa ditambahkan ukuran untuk satu jarak lubang, Gambar 71 (b).



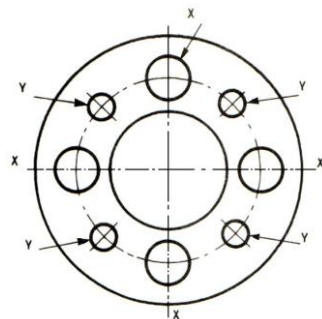
Gambar 71 Ukuran Jarak Lubang Lingkaran

Sementara itu, penunjukan ukuran jarak antar lubang yang menggunakan sudut (dalam derajat) ditunjukkan pada Gambar 72.



Gambar 72. Ukuran Jarak Lubang Menggunakan Sudut

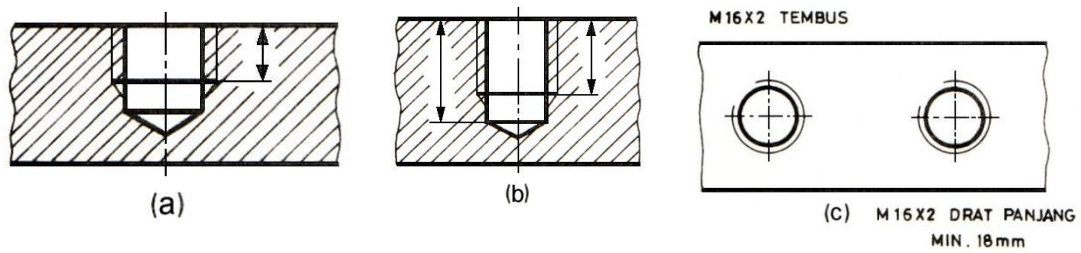
Bila diperlukan, untuk menghindari penunjukan ukuran yang berulang-ulang maka penunjukan ukuran dapat dilakukan dengan menggunakan catatan, tabel atau keterangan, Gambar 73.



$X = \varnothing 20$
 $Y = \varnothing 15$

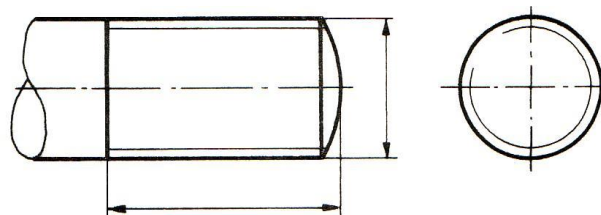
Gambar 73 Ukuran dalam Bentuk Catatan

Penunjukan ukuran ulir dalam ditunjukkan pada Gambar 74. Gambar 74 (a) benda dibor tidak tembus, diberikan ukuran panjang lubang yang diulir. Gambar 74 (b) ditunjukkan ukuran panjang lubang yang diulir dan kedalaman pengeborannya. Garis ulir digambar dengan garis tipis. Sementara itu, Gambar 74 (c) adalah penunjukan ulir dalam yang digambar tidak dalam penampang potong. Lingkaran yang di luar adalah garis ulir, yang digambar dengan garis tipis dan panjangnya $\frac{3}{4}$ lingkaran lebih sedikit.



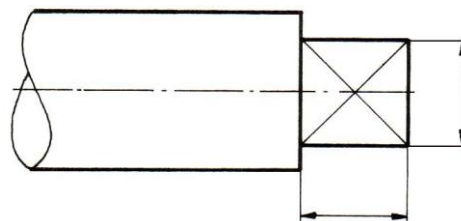
Gambar 74 Penunjukan Lubang Berulir (Ulir dalam)

Gambar 75 diberikan contoh cara memberi ukuran poros yang diberi ulir luar. Garis ulir digambar dengan garis tipis, sementara garis batas mulai dibuatnya ulir dengan garis tebal.



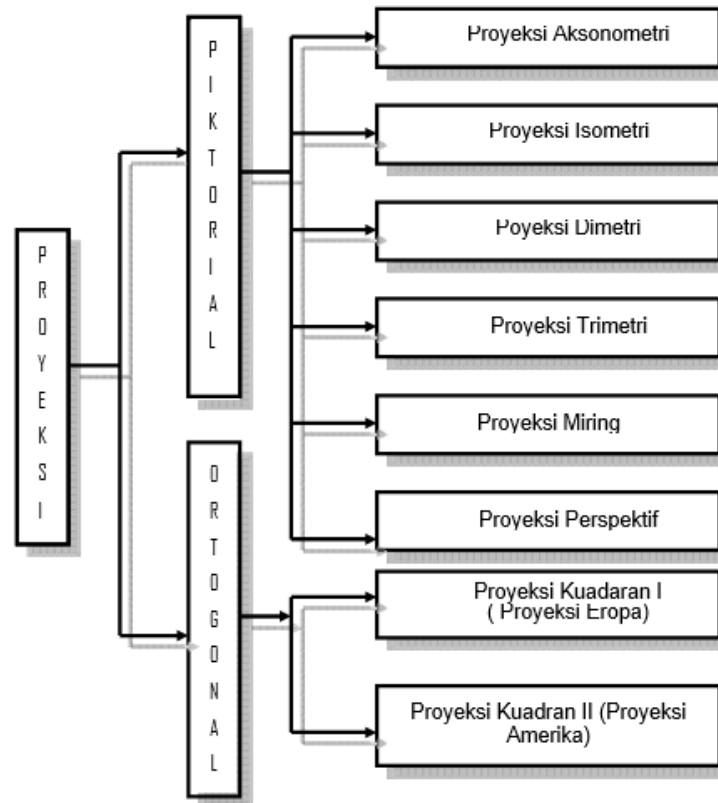
Gambar 75 Penunjukan Ukuran Ulir luar

Untuk memberikan ukuran pada bentuk poros yang mempunyai bentuk bujur sangkar dapat diberikan seperti Gambar 76. Sebagai tanda bidang rata diberi garis diagonal menggunakan garis tipis.



Gambar 76 Ukuran Bagian Poros yang Berbentuk Bujur Sangkar

3. Macam-macam Proyeksi



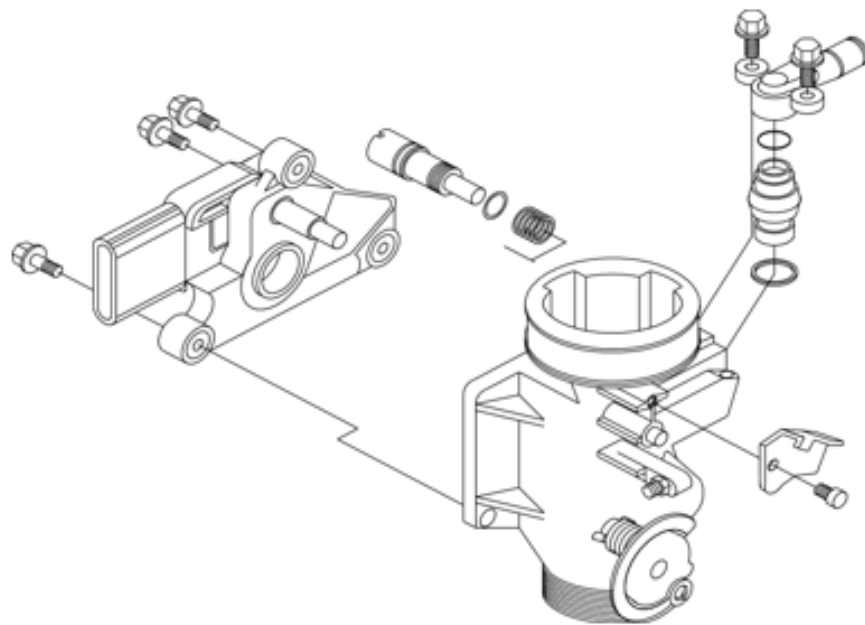
Untuk bisa membaca gambar maka terlebih dahulu Anda harus memahami informasi yang terdapat pada gambar tersebut. Untuk bisa memahami informasi dari sebuah gambar maka antara *designer* (perancang gambar), *drafter* (juru gambar) dan operator (pengguna gambar) harus mempunyai konsep yang sama sehingga informasi gambar yang dimaksudkan tidak terjadi salah pengertian di antara ketiga orang tersebut. Untuk itu *designer*, *drafter* dan operator harus memahami, simbol, ukuran, skala gambar yang telah distandarkan.

Cara yang lain dapat dilakukan untuk bisa membaca gambar adalah dengan memahami proyeksi dari gambar tersebut. Proyeksi adalah gambar dari benda nyata atau khayalan, yang dilukiskan menurut garis-garis pandangan pengamat pada suatu bidang datar/ bidang gambar. Proyeksi juga berfungsi untuk menyatakan wujud benda dalam bentuk gambar yang diperlukan. Proyeksi dikelompokkan atas 2 klasifikasi yaitu proyeksi piktorial dan proyeksi ortogonal, seperti Gambar 4.22 berikut ini.

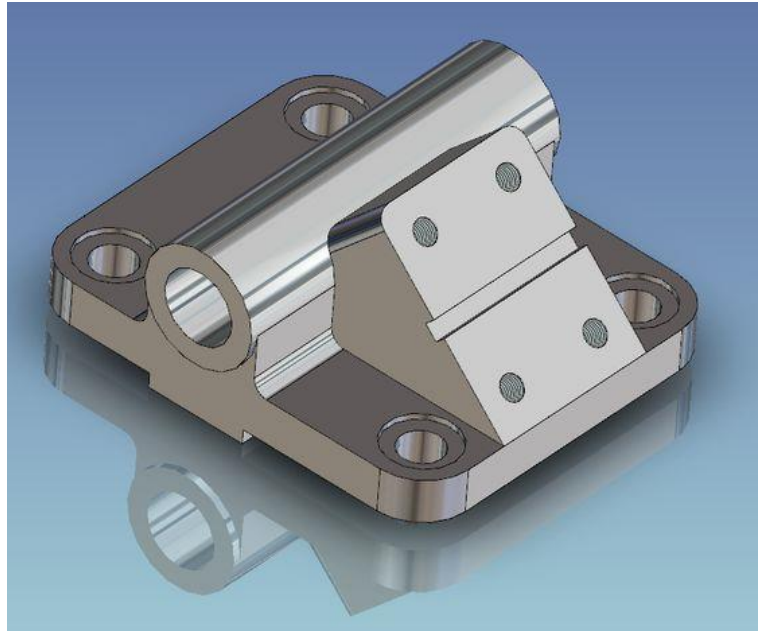
Gambar 4.22

Proyeksi piktorial adalah cara menampilkan gambar benda yang mendekati bentuk dan ukuran sebenarnya secara tiga dimensi, dengan pandangan tunggal. gambar piktorial disebut juga gambar ilustrasi, tetapi tidak semua gambar ilustrasi termasuk gambar piktorial.

Dari contoh di bawah ini dapat dibedakan gambar ilustrasi teknik jenis piktorial dan yang bukan piktorial.



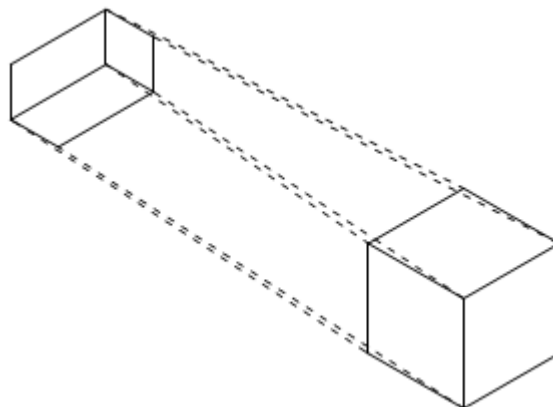
Gambar 2.23 Ilustrasi Teknik (Piktorial)



Gambar 4.24 Ilustrasi Teknik (Bukan Piktorial)

a. Proyeksi Aksonometri

Proyeksi aksonometri merupakan proyeksi gambar dimana bidang-bidang atau tepi benda dimiringkan terhadap bidang proyeksi, maka tiga muka dari benda tersebut akan terlihat serentak dan memberikan gambaran bentuk benda seperti sebenarnya (Gambar 4.25)

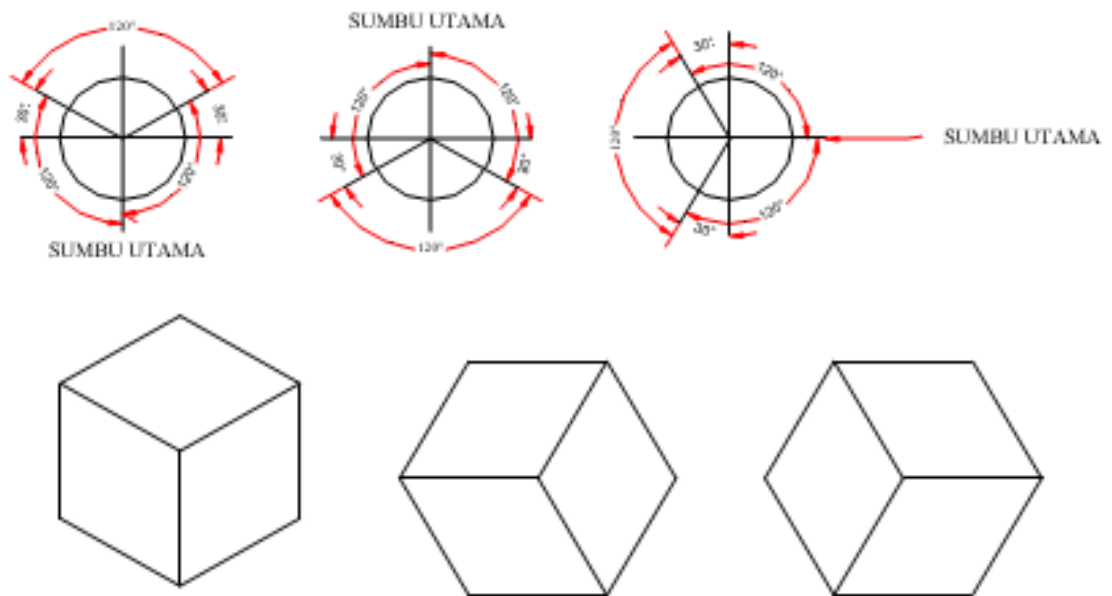


Gambar 4.25 Proyeksi Aksonometri

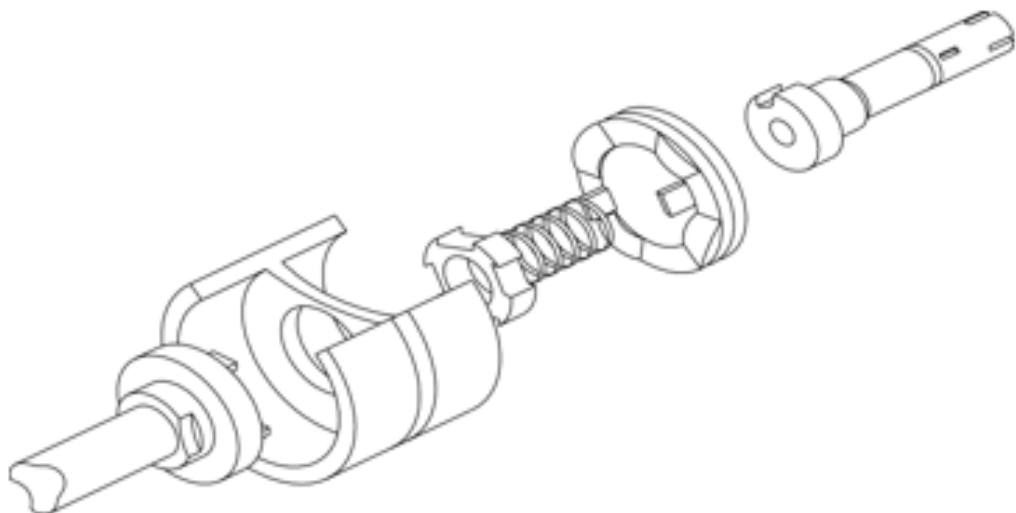
b. Proyeksi Isometri

Proyeksi isometri menyajikan benda dengan tepat, karena panjang garis pada sumbu-sumbunya menggambarkan panjang sebenarnya. Cara menggambarinya sangat sederhana karena tidak ada ukuran-ukuran

benda yang mengalami skala perpendekan. gambar menampilkan kedudukan sumbu-sumbu isometri, yang dapat dipilih sesuai dengan tujuan dan hasil yang akan memberikan kesan gambar paling jelas.



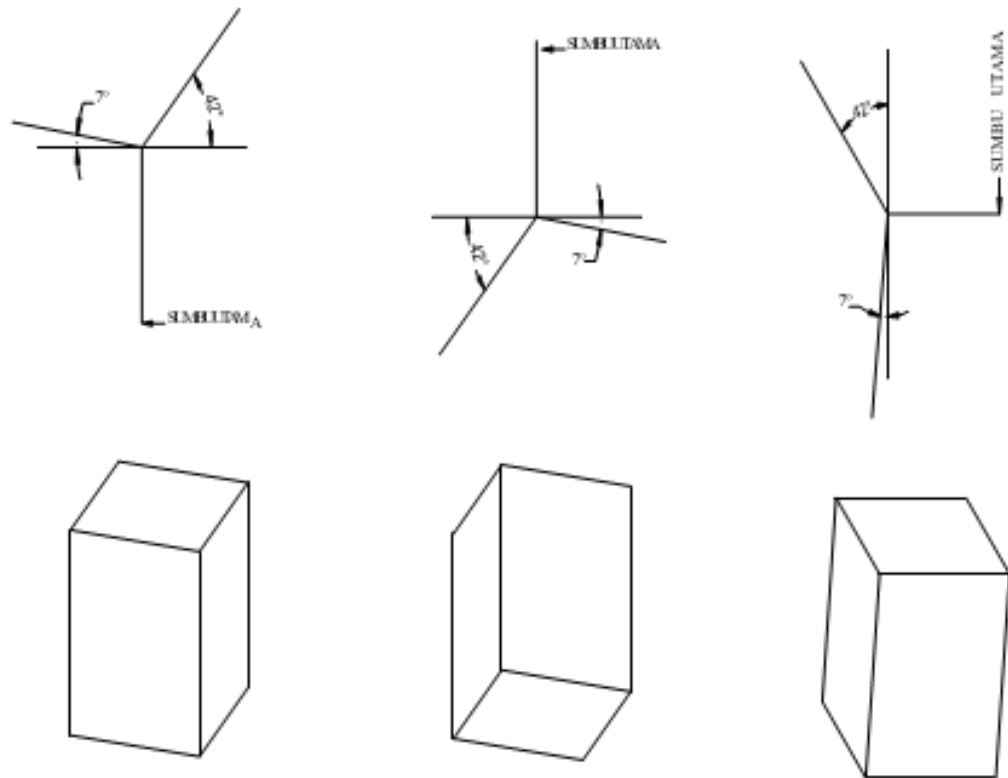
Gambar 4.26 Kedudukan Sumbu-sumbu Isometri



Gambar 4.27 Isometri

c. Proyeksi Dimetri

Proyeksi dimetri merupakan penyempurnaan dari gambar isometri, dimana garis-garis yang tumpang-tindih yang terdapat pada gambar isometri, pada gambar dimetri tidak kelihatan lagi.



Gambar 4.28 Kedudukan Sumbu Dimetri

d. Proyeksi Trimetri

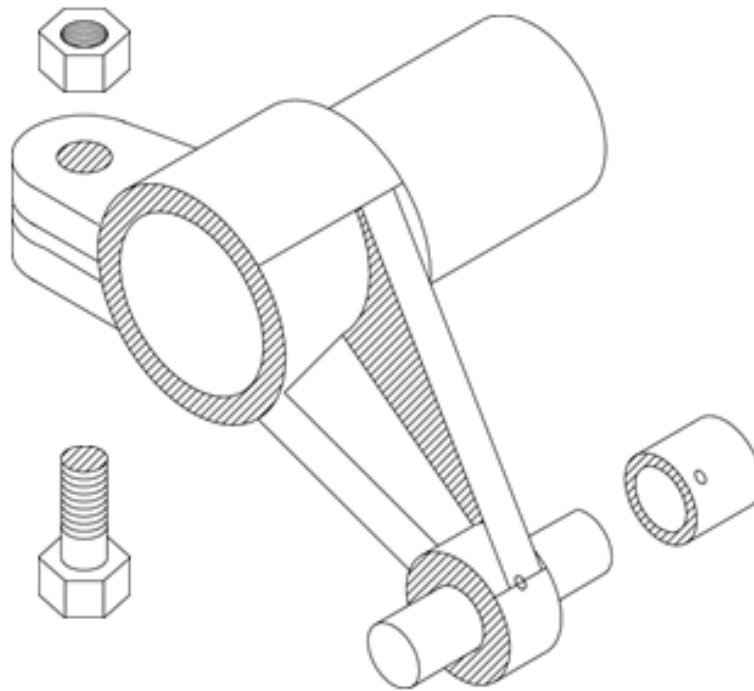
Proyeksi trimetri merupakan proyeksi yang berpatokan kepada besarnya sudut antara sumbu-sumbu (x,y,z) dan panjang garis sumbu-sumbu tersebut. Sudut proyeksi trimetri adalah 20° untuk alfa dan 30° untuk beta, atau 10° untuk alfa dan 20° untuk beta.

e. Proyeksi Miring (*Oblique*)

Proyeksi miring merupakan proyeksi gambar dimana garis-garis proyeksi tidak tegak lurus bidang proyeksi, tetapi membentuk sudut sembarang (miring).

Permukaan depan dari benda pada proyeksi ditempatkan dengan bidang kerja proyeksi sehingga bentuk permukaan depan tergambar seperti sebenarnya. Jika panjang kedalaman benda sama dengan panjang sebenarnya disebut proyeksi miring cavalier, sedangkan untuk panjang kedalaman yang diperpendek disebut dengan proyeksi miring cabinet.

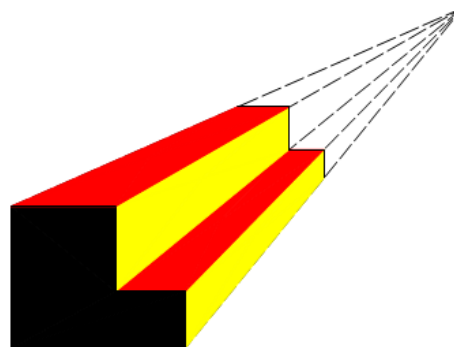
gambar oblique biasanya dimulai dengan 3 basis sumbu yaitu 0° , 90° dan 45° , hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.29.



Gambar 4.29 Proyeksi Miring

f. Proyeksi Perspektif

Gambar perspektif merupakan gambar piktorial yang terbaik kesan visualnya, tetapi cara penggambarannya sangat sulit dan rumit, apalagi untuk menggambar bagian-bagian yang rumit dan kecil. Pada proyeksi perspektif garis-garis pandangan (garis proyeksi) di pusatkan pada satu titik. Titik tersebut dianggap sebagai mata pengamat. Bayangan yang terbentuk pada bidang proyeksi disebut dengan gambar perspektif.

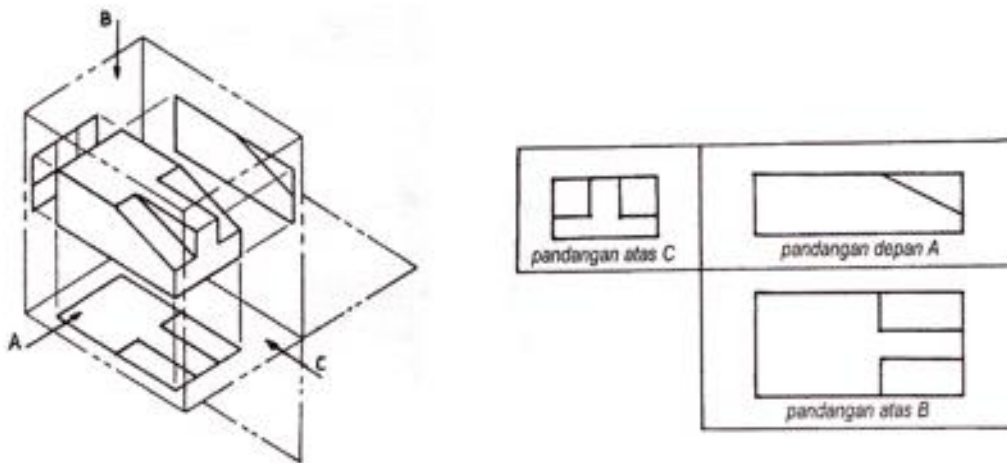


Gambar 4.30 Proyeksi Perspektif Satu Titik

g. Proyeksi Kuadran I (Eropa)

Perbedaan proyeksi piktorial dan ortogonal adalah, pada proyeksi piktorial gambar ditampilkan dalam bentuk 3 dimensi dengan pandangan tunggal. Sementara pada gambar ortogonal gambar ditampilkan dalam dua dimensi tapi dengan beberapa pandangan. Pada proyeksi ortogonal garis-garis proyeksi sejajar satu sama lain dan tegak lurus terhadap bidang proyeksi. gambar proyeksi ortogonal dapat memberikan informasi yang lengkap tentang bentuk dan ukuran gambar dalam beberapa pandangan (atas, bawah, kiri, kanan, depan dan belakang).

Pada proyeksi ortogonal kuadran I, benda diletakkan pada kuadran I diproyeksikan pada bidang-bidang pandangan A, B, dan C. Pandangan A diproyeksikan pada bidang belakang, maka akan menghasilkan pandangan depan. Pandangan B diproyeksikan pada bidang bawah maka akan menghasilkan pandangan atas. Dan apabila pandangan C diproyeksikan samping kiri maka akan menghasilkan pandangan samping kanan (gambar 2.80).

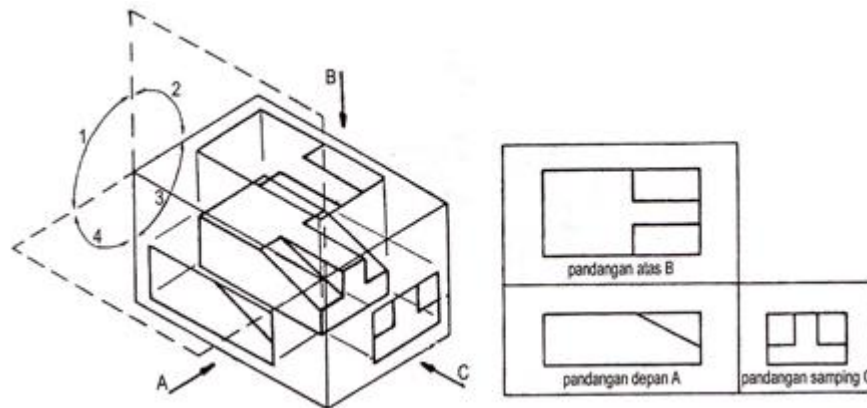


Gambar 4.31. Proyeksi Kuadran I

h. Proyeksi Kuadran III (Amerika)

Proyeksi kuadran III, benda yang akan digambarkan seolah-olah diletakkan dalam peti yang sisinya tembus pandang sebagai bidang proyeksi (gambar 4.33). Pada tiap-tiap bidang proyeksi akan tampak

gambar pandangan dari arah benda menurut arah pandangan yang ditunjukkan oleh arah panah. Pandangan A diproyeksikan pada bidang depan maka akan menghasilkan pandangan depan. Pandangan B diproyeksikan pada bidang atas menghasilkan pandangan atas. Pandangan C diproyeksikan pada bidang samping kiri menghasilkan pandangan samping kiri.

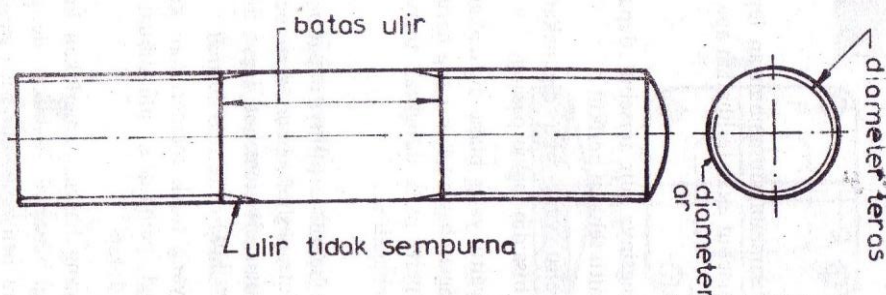


Gambar 4.33. Proyeksi Kuadran I

4. Ulir

Baut sering ditemui untuk instalasi bagian-bagian peralatan otomotif. Apabila sebuah baut atau mur dilepas, maka pada bagian ujung baut atau di bagian dalam dari maut tersebut akan terlihat yang namanya ulir, seperti gambar di bawah ini.

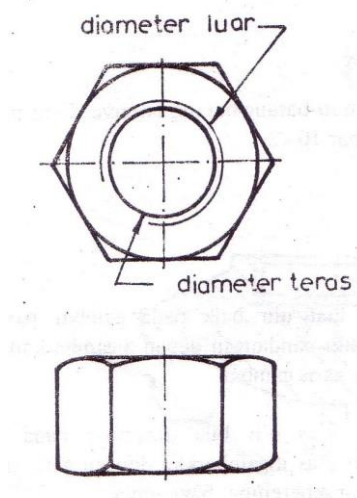
Cara penyajian ulir luar pada gambar teknik yaitu seperti gambar di bawah ini.



Gambar 4.35 Ulir Luar

Keterangan

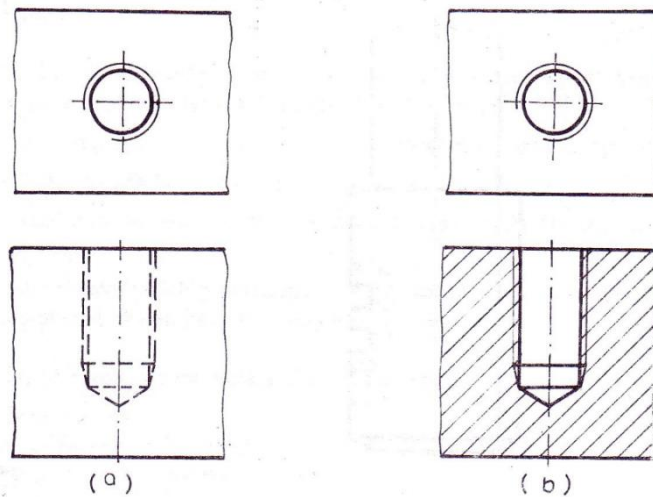
- Diameter ulir luar pada gambar pandangan atas maupun pandangan depan digambarkan dengan garis tebal/ garis gambar.
- Diameter teras ulir bila digambar pada gambar pandangan atas digambarkan dengan garis tipis dan dihilangkan seperempat bagiannya.
- Diameter teras ulir bila digambar pada pandangan depan digambarkan dengan garis tipis.
- Batas dari ulir pada gambar pandangan depan digambarkan dengan garis tebal.
- Ulir tidak sempurna pada gambar pandangan depan digambarkan dengan garis tipis dan membentuk sudut 15° atau 30°
- Untuk ulir bagian dalam, cara penyajiannya pada gambar teknik seperti gambar di bawah ini:



Gambar 4.36 Ulir Dalam

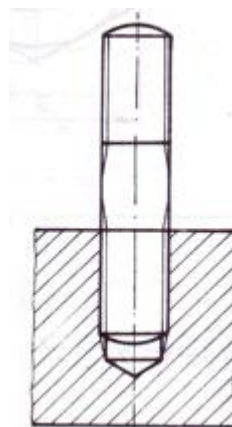
Keterangan

Apabila ulir dalam ditinjau dari gambar pandangan, maka garis ulir digambarkan seperti garis gores seperti gambar a, dan bila ulir dalam dipotong, maka penyajian pada gambar potongannya yaitu diameter luar digambarkan dengan garis tipis dan diameter teras digambarkan dengan garis gambar (gambar b)



Gambar 4.37 Garis Goresan Ulir Dalam

Apabila ulir dalam keadaan terpasang maka penyajiannya pada gambar teknik seperti pada gambar. Diameter luar dari ulir luar sama dengan diameter luar dari ulir dalam yang digambarkan dengan garis tebal. Dan diameter teras dari ulir luar sama dengan diameter teras ulir dalam yang digambarkan dengan garis tipis. Jadi garis tipis pada gambar potongan tersusun tetap digambarkan pada ulir luar atau pada batang bautnya.



Gambar 4.38 Ulir Luar dan Ulir Dalam

5. Kebijakan Gambar Teknik di Industri

Kebijakan/ aturan gambar dibuat atas persetujuan bersama antar orang-orang yang bersangkutan. Peraturan tersebut dijadikan standar di lingkup

mana orang bekerja. Standar yang digunakan dalam perusahaan disebut dengan standarisasi perusahaan/industri, untuk lingkup negara disebut dengan standarisasi nasional, dan untuk kerjasama antar industri secara internasional disebut dengan standarisasi internasional.

Standarisasi gambar teknik berfungsi sebagai berikut.

- a. Memberikan kepastian sesuai dan tidak sesuai kepada pembuat dan pembaca gambar dalam menggunakan aturan-aturan gambar menurut standar.
- b. Menyeragamkan penafsiran terhadap cara-cara penunjukkan dan penggunaan simbol-simbol yang dinyatakan dalam gambar sesuai dengan penafsiran standar.
- c. Memudahkan komunikasi teknis antar perancang/pembuat gambar dengan pengguna gambar.
- d. Memudahkan kerjasama antara perusahaan-perusahaan dalam memproduksi benda-benda teknik dalam jumlah banyak yang harus diselesaikan dalam waktu yang serempak.
- e. Memperlancar produksi dan pemasaran suku cadang alat-alat industri.

Standarisasi dalam gambar teknik yang telah ditetapkan di beberapa negara industri maju adalah sebagai berikut.

- a. JIS (Japanese Industrial Standart) merupakan standar industri di negara Jepang
- b. NNI (Nederland Normalisatie Institut), merupakan standarisasi di negara Belanda.
- c. DIN (Deutsche Industrie Normen), standarisasi di negara Jerman
- d. ANSI (American National Standard Institute), standarisasi di negara Amerika Di Indonesia juga mempunyai standar. Dahulu namanya Standar Industri Indonesia (SII). Tetapi sejak terbit peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia, maka nama SII

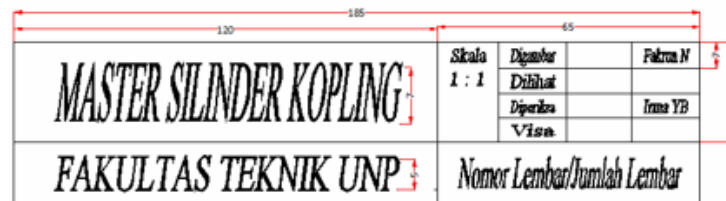
diganti dengan SNI (Standar Nasional Indonesia). SNI dikelola oleh Dewan Standarisasi Nasional (DSN) yang sekarang berkedudukan di Jakarta. Dengan meningkatnya kerja sama di tingkat internasional, maka diharuskan perusahaan/ industri untuk menggunakan standar yang bersifat internasional. Untuk itu telah dibentuk badan standar industri yang diberi nama International Organization for Standardization (ISO). ISO merupakan badan non pemerintah yang didirikan pada tanggal 14

Oktober 1946. Tujuan dibentuknya *ISO* adalah untuk menyatukan pengertian teknik antar bangsa. Bidang kerja *ISO* yang menangani standar gambar teknik disebut *ISO/TC 10* (gambar teknik), yang bertugas menstandarkan gambar- gambar teknik agar dapat diterima di dunia internasional sebagai bahasa teknik internasional. Dan Indonesia sebagai salah satu anggota *ISO*, maka gambar teknik yang dibuat sebagai salah satu media penyampaian informasi juga telah mengikuti standar gambar yang ditetapkan *ISO*.

Sebagai contoh, di dalam dunia industri pembuatan etiket gambar yang sesuai dengan *ISO* adalah, kepala gambar ditempatkan dalam ruang gambar di sudut kanan bawah. Keterangan yang dicantumkan dalam kepala gambar harus merupakan keterangan yang secara umum menunjukkan isi gambar, yang meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Nomor gambar
- b. Judul/nama gambar
- c. Nama instansi/perusahaan
- d. Skala
- e. Nama yang menggambar, yang memeriksa dan yang mengesahkan atau menyetujui
- f. Cara proyeksi yang digunakan
- g. Keterangan lainnya sesuai keperluan.

Contoh



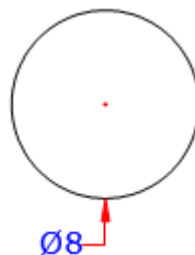
Gambar 4.42 Etiket Gambar

6. Simbol-simbol

a. Penunjukan Ukuran

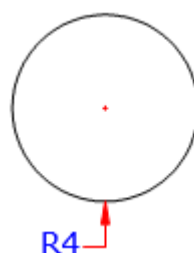
Penunjukan ukuran merupakan hal penting untuk tercapainya tujuan gambar. Oleh karena itu penunjukan ukuran dibuat mudah dan sederhana sehingga mudah dibaca dan pesan yang disampaikan lewat gambar dapat dengan cepat dipahami. Untuk penunjukan ukuran diperlukan garis ukur, garis batas, angka ukuran, simbol ukuran dan garis bantu ukuran. Simbol-simbol yang terdapat pada angka ukuran diantaranya adalah sebagai berikut.

1) Simbol ukuran untuk penunjukan diameter ($\varnothing$), contoh



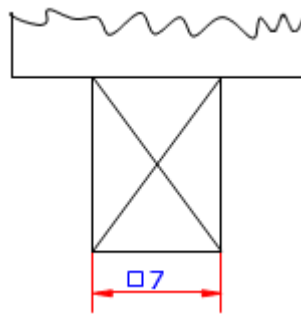
artinya, diameter lingkaran adalah 8 mm

2) Simbol ukuran untuk penunjukan jari-jari lingkaran (R), contoh

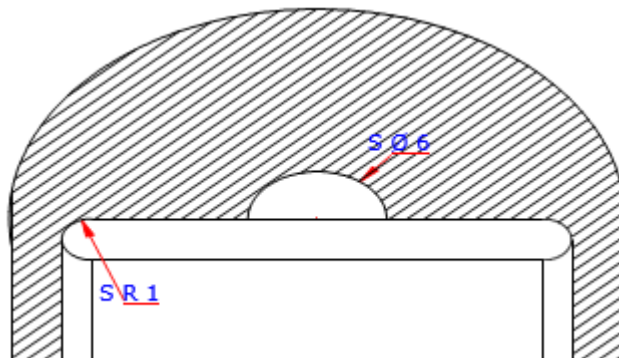


artinya, radius lingkaran adalah 4 mm

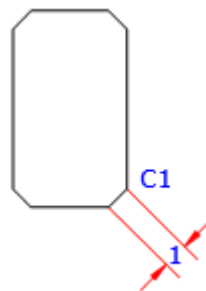
- 3) Simbol ukuran untuk penunjukan bujur sangkar ($\square$), contoh



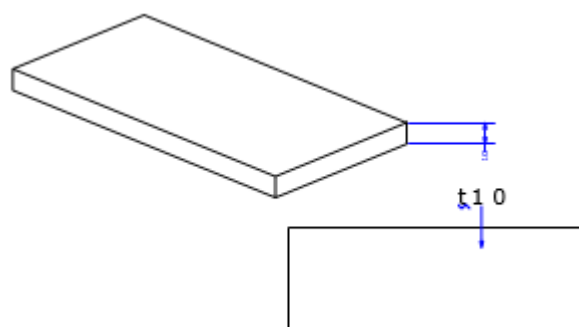
- 4) Simbol ukuran untuk penunjukan lengkung bola (spheric), contoh



- 5) Simbol ukuran untuk penunjukan pinggulan (chamfer), contoh



- 6) Simbol ukuran untuk penunjukan ketebalan plat (t), contoh



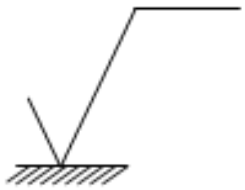
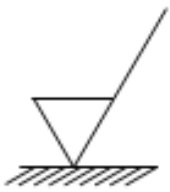
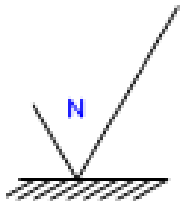
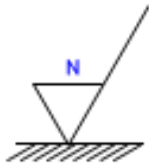
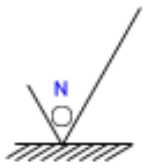
7) ...

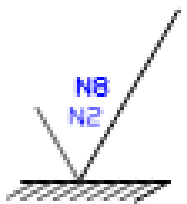
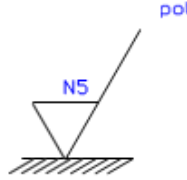
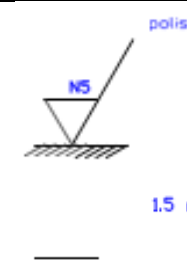
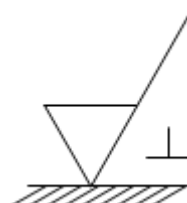
8) ...

9) Ketebalan benda adalah 10 mm

b. Simbol Tanda Pengerjaan

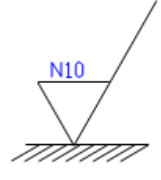
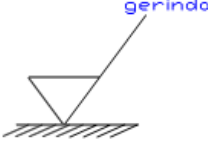
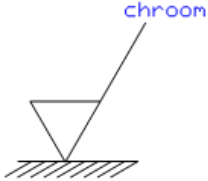
Simbol-simbol tanda pengerjaan dapat dilihat pada Tabel. 1 berikut ini.

No	Simbol	Keterangan
1		Simbol dasar ini belum ada artinya sebelum ada simbol tambahan yang lain
2		Simbol dasar yang diberi garis mendatar, artinya permukaan itu harus dikerjakan dengan mesin
3		Simbol pokok yang ditambah dengan lingkaran, artinya permukaan tidak boleh dikerjakan sedikitpun
4		Simbol dasar diberi tambahan huruf N, berarti permukaan itu tidak boleh dikerjakan dengan mesin. Huruf N menunjukkan harga kekasaran yang mempunyai indeks 1 sampai dengan 12
5		Simbol tanda pengerjaan yang berarti permukaan yang bersangkutan harus dikerjakan dengan mesin dan mempunyai indeks kekasaran dengan N.

6		Simbol pengerjaan dengan kekasaran minimum dan maksimum, N8 adalah kekasaran maksimum dan N2 adalah kekasaran minimum.
7		Simbol tanda pengerjaan dengan keterangan yang menunjukkan pengerjaan akhir dengan cara di polis
8		Simbol pengerjaan yang mencantumkan panjang sampel (sampling length)
9		Simbol pengerjaan yang mencatumkan arah pengerjaan mesin.

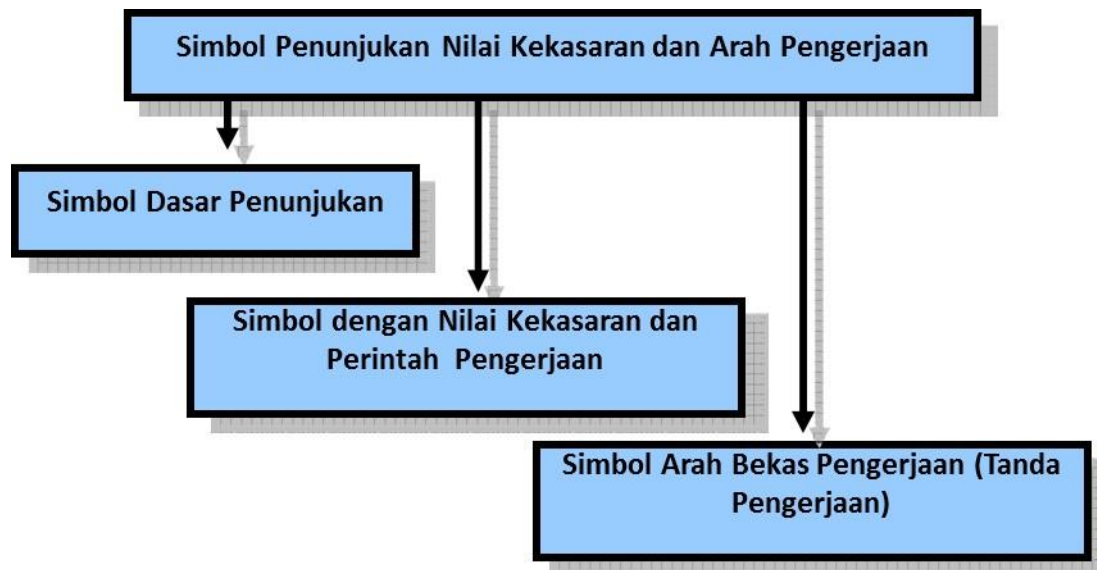
Contoh pemakaian simbol tanda pengerjaan adalah sebagai berikut.

Contoh

	artinya angka kekasaran adalah N10
	artinya proses akhir adalah digerinda
	artinya proses pengerjaan akhir adalah di chroom

c. Simbol Penunjukan Nilai Kekasaran dan Arah Pengerjaan

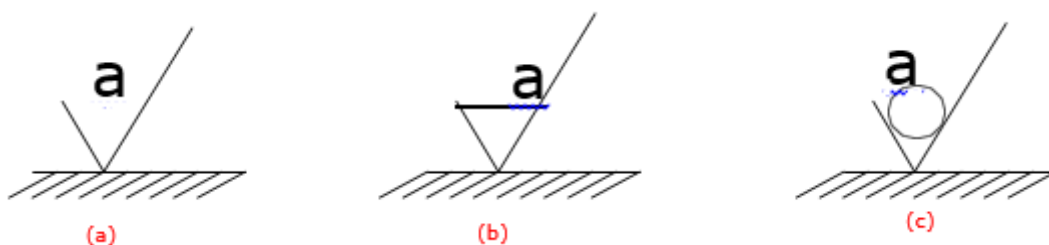
Simbol penunjukan nilai kekasaran dan arah pengerjaan, dibagi atas 3 bagian seperti bagan berikut ini.



Gambar 4.20 Bagan Penunjukan Nilai Kekasaran dan Arah Pengerjaan

d. Simbol Dasar Penunjukan

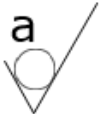
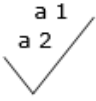
Simbol dasar terdiri dari dua garis yang membentuk sudut 60° dengan garis yang tidak sama panjang, garis sisi kiri minimal 4 mm dan garis sisi kanan 2 x garis sisi kiri (Gambar 4.21). Ketebalan garis disesuaikan dengan besar gambar, biasanya diambil ketebalan garis 0.35 mm.

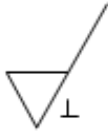


Gambar 4.21 Simbol Dasar Penunjukan

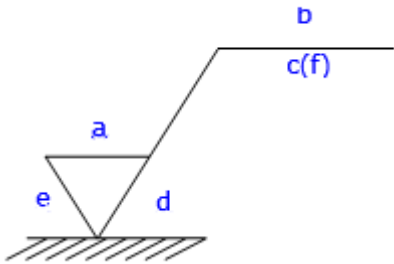
Sedangkan untuk gambar 4.21.(b) merupakan simbol pengerjaan permukaan dengan menggunakan mesin, serta gambar 4.21.(c) digunakan untuk menunjukkan kekasaran permukaan dicapai tanpa membuang bahan.

Simbol dengan tambahan nilai kekasaran dapat dilihat pada tabel berikut Tabel 4.5. tentang Simbol dengan Tambahan Nilai Kekasaran dan Perintah Pengerjaan.

No	Simbol	Keterangan
1		Nilai kekasaran a yang harus dicapai oleh poros apa saja
2		Nilai kekasaran a yang harus dicapai oleh poros mesin
3		Nilai kekasaran a yang harus dicapai tanpa membuang bahan atau pengerjaan lanjut
4		Nilai kekasaran a yang harus dicapai dengan batasan tertentu. Artinya permukaan tidak boleh lebih kasar dari a ₁ dan tidak perlu lebih halus dari a ₂

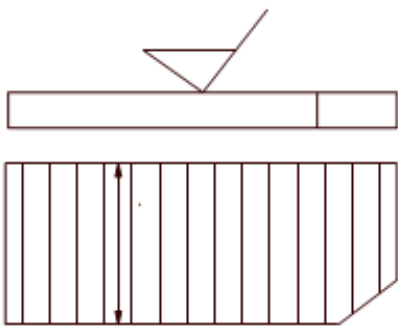
5		Permukaan harus dikerjakan dengan mesin tertentu, misalnya dengan mesin frais
6		Kelebihan ukuran yang harus diberikan pada permukaan. Misalnya harus diberi kelebihan ukuran sebesar 0.3mm
7		Arah bekas pengerjaan (tekstur) yang diinginkan. Macam-macam arah bekas pengerjaan dapat dipilih.
8		Panjang sampel (contoh) yang dianjurkan

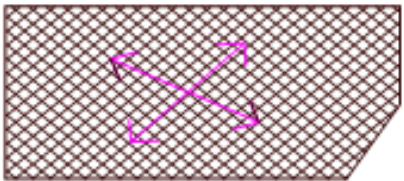
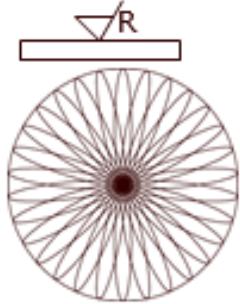
Contoh

	Keterangan Gambar: a : nilai kekasaran (Ra) atau tingkat kekasaran (N1 sampai dengan N2) e : cara Pengerjaan, produksi atau pelapisan d : panjang sampel (contoh) d : arah bekas pengerjaan e : kelebihan ukuran yang dikehendaki
---	--

e. Simbol Arah Bekas Pengerjaan (Tanda Pengerjaan)

Tabel 4.6. Simbol arah Bekas Pengerjaan (Tanda Pengerjaan)

No	Simbol	Keterangan	Contoh Penggunaan
1	=	Arah bekas pengerjaan sejajar dengan garis di mana simbol ditempatkan	
2	⊥	Arah pengerjaan tegak lurus dengan garis di mana simbol ditempatkan	

3	X	Arah bekas pengerjaan bersilangan dengan garis di mana simbol ditempatkan	X 
4	M	Arah bekas pengerjaan tidak teratur	— M 
5	C	Arah bekas pengerjaan berupa lingkaran/bulatan terhadap garis tengah benda kerja	C 
6	R	Arah bekas pengerjaan relatif radial terhadap sumbu bidang di mana diletakan.	

f. Simbol Jenis Ulir

Simbol ulir dapat dilihat dari Tabel 4.7 berikut ini.

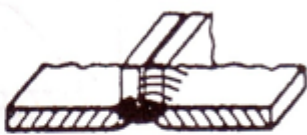
Tabel 4.7 Simbol Ulir

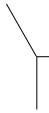
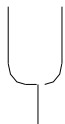
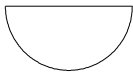
Jenis Ulir	Simbol	Keterangan
Ulir metrik kasar	M	M10
Ulir metrik khusus		M10 x 1
Ulir withworth	W	W 3/8
Ulir unified kasar	UNC	½ - 13 UNC
Ulir unified halus	UNF	½ - 28 UNF
Ulir trapesium 30°	Tr	Tr16 x 4
Ulir pipa tirus	PT	PT ¾
Ulir pipa dalam tirus	PS	PS ½
Ulir pipa lurus	PF	PF ¾

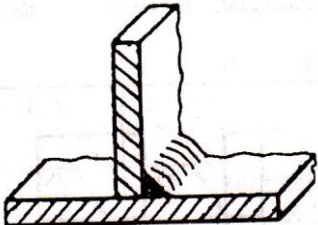
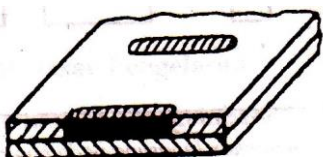
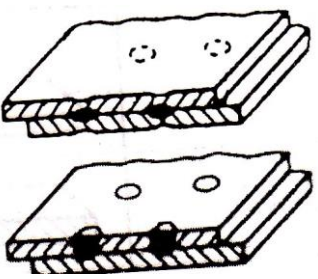
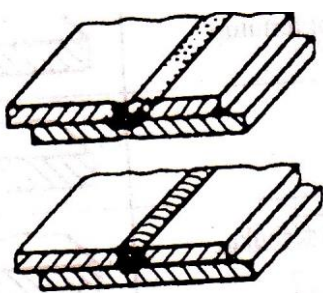
g. Simbol Dasar Pengelasan

Simbol dasar pengelasan dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut ini.

Tabel 4.8. Simbol Dasar Pengelasan

No	Simbol Dasar	Cara Pengelasan	Gambar Pengelasan
1		Las tepi	
2		Las persegi I	

3		Las V-tunggal tertutup	
4		Las miring	
5		Las V-tunggal terbuka (berkaki)	
6		Las U-tunggal	
7		Las J-tunggal	
8		Las miring terbuka	
9		Las penguat beban (sebagai tambahan pada	

		las V dan U)	
10		Las sudut T-tunggal	
11		Las Slot	
12		Las titik	
13		Las Pasak	

7. Jenis-jenis Gambar Potongan

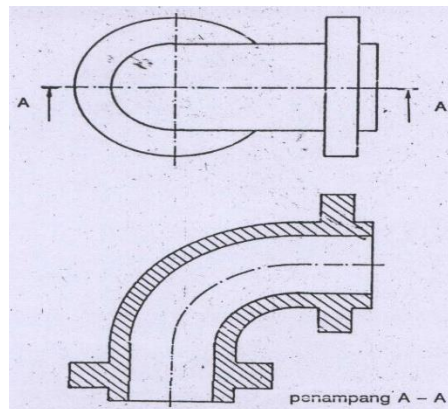
Jenis-jenis gambar potongan atau gambar irisan terdiri atas

- gambar potongan penuh;

- gambar potongan separuh;
- gambar potongan sebagian atau setempat;
- gambar potongan putar.
- Gambar potongan bercabang atau meloncat.

a. Gambar Potongan Penuh

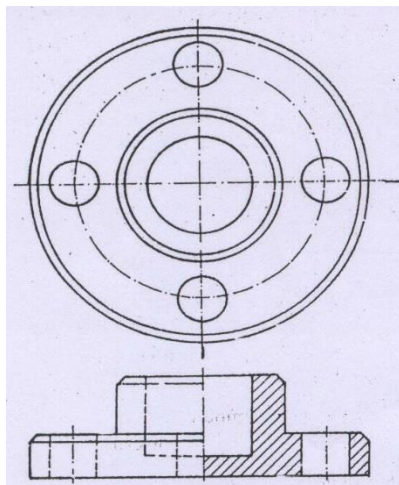
Perhatikan gambar potongan penuh pada gambar 2.99 berikut.



Gambar 2.99

b. Gambar Potongan Separuh

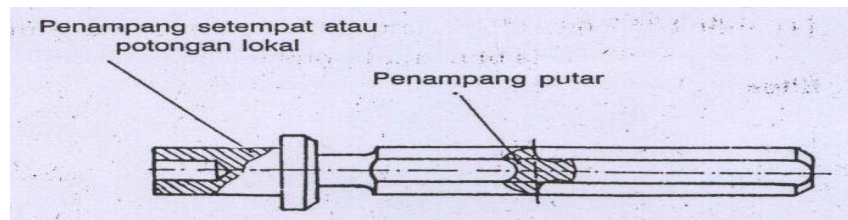
Perhatikan gambar potongan separuh pada gambar 2.100 berikut.



Gambar 2.100

c. Gambar Potongan Sebagian

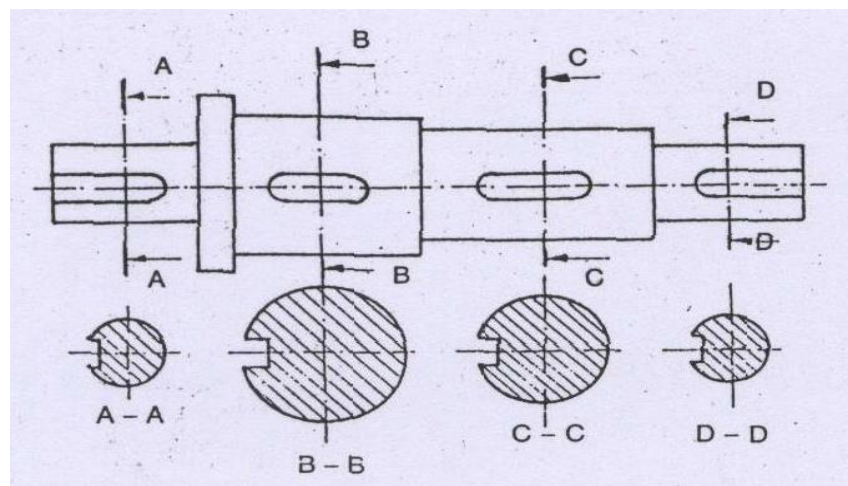
Gambar potongan sebagian disebut juga potongan lokal atau potongan setempat (lihat gambar 2.101!).



Gambar 2.101

d. Gambar Potongan Putar

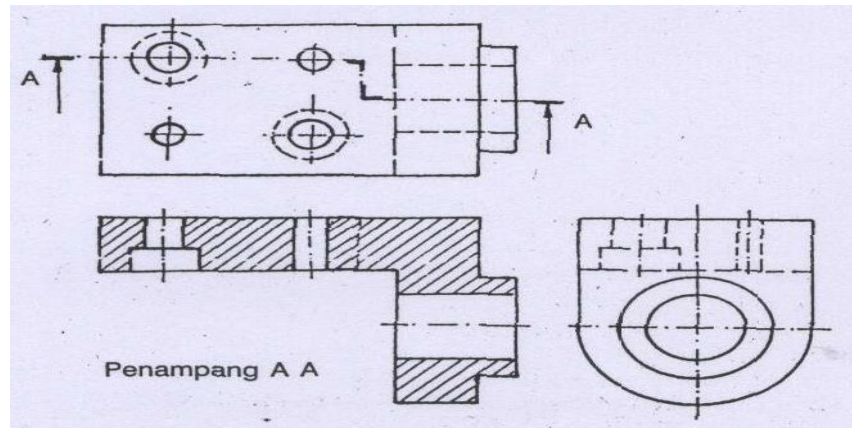
Gambar potongan putar dapat diputar setempat seperti tampak pada gambar 2.101 atau dapat juga penempatan potongannya pada gambar 2.102.



Gambar 2.102

e. Gambar Potongan Bercabang atau Meloncat

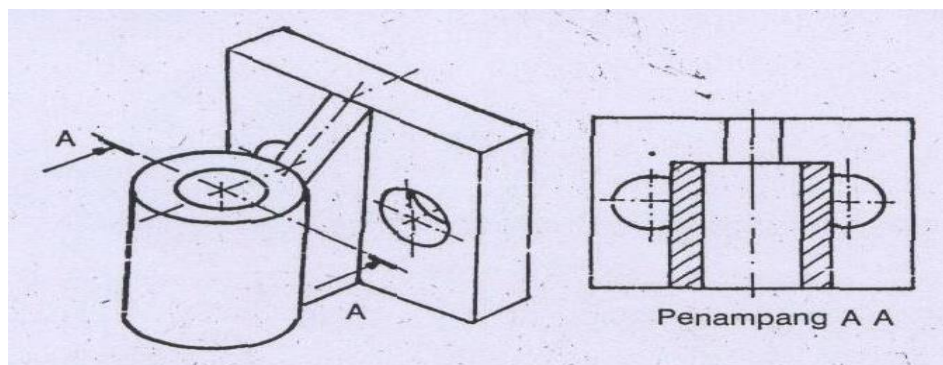
Perhatikan contoh gambar 2.103 berikut!



Gambar 2.103

8. Garis Arsiran

Untuk membedakan gambar proyeksi yang dipotong dengan gambar pandangan maka gambar potongan atau gambar irisan perlu diarsir. Arsir yaitu garis-garis miring tipis yang dibatasi oleh garis-garis batas pemotongan. Lihat gambar 2.104 di bawah.



Gambar 2.104

a. Macam-macam Arsiran

Hal-hal yang yang perlu diperhatikan pada gambar yang diarsir antara lain

- 1) sudut dan ketebalan garis arsiran.
- 2) bidang atau pengarsiran pada bidang yang luas.
- 3) pengarsiran bidang yang berdampingan.
- 4) pengarsiran benda-benda tipis.

- 5) peletakan angka ukuran pada gambar yang diarsir.
- 6) macam – macam garis arsiran yang disesuaikan dengan bendanya.

b. Sudut dan Ketebalan Garis Arsiran

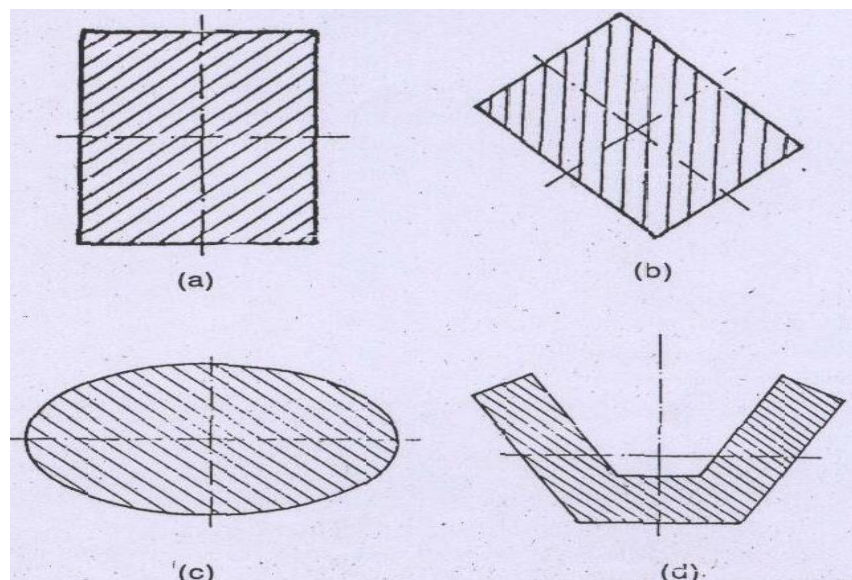
Sudut arsiran yang dibuat adalah 45° terhadap garis sumbu utamanya, atau 45° terhadap garis batas gambar, sedangkan ketebalan arsiran digunakan garis tipis dengan perbandingan ketebalan sebagai berikut (lihat tabel 2.4).

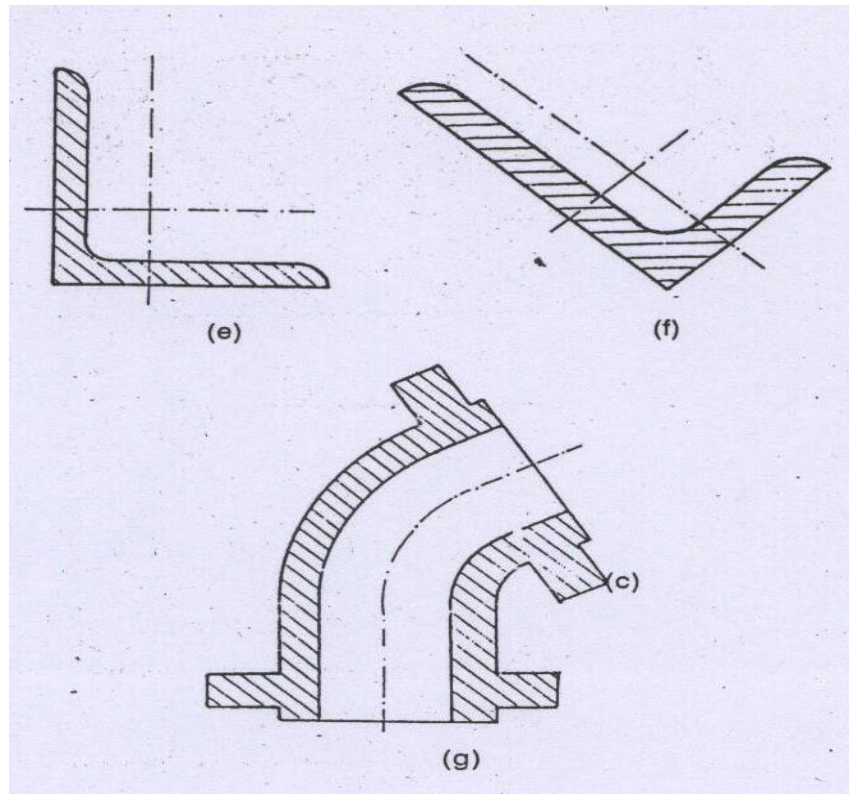
Tabel 2.4 Ketebalan Macam-macam Garis

Macam garis	Ketebalan garis (dalam mm)		
Garis gambar / tepi	1,0	0,7	0,5
Garis gores	0,7	0,5	0,35
Garis tipis (arsir)	0,5	0,35	0,25

Dari tabel di atas, kita dapat menentukan ketebalan garis arsiran yang disesuaikan dengan garis gambarnya. Jika garis tepi atau garis gambar mempunyai ketebalan 0,5 mm maka garis-garis arsirnya dibuat setebal 0,25 mm.

Sudut dan ketebalan garis arsiran dapat dilihat pada gambar 2.105 berikut.

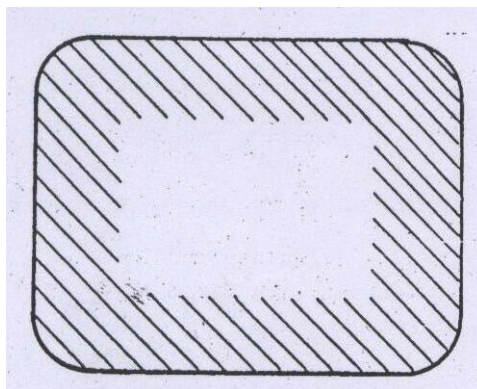




Gambar 2.105

c. Pengarsiran Bidang yang Luas

Untuk pemotongan benda yang luas, arsiran pada bidang potongnya dilaksanakan pada garis tepi garis-garis batasnya (lihat gambar 2.106).

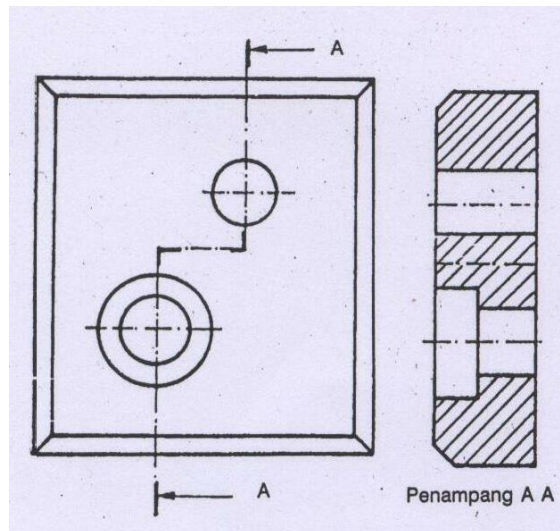


Gambar 2.106

d. Pengarsiran Bidang yang Berdampingan

Untuk pemotongan meloncat atau pemotongan bercabang, ada bidang-bidang potong yang berdampingan, maka batas-batas bidang yang berdampingan tersebut harus dibatasi oleh garis- garis bertitik (sumbu)

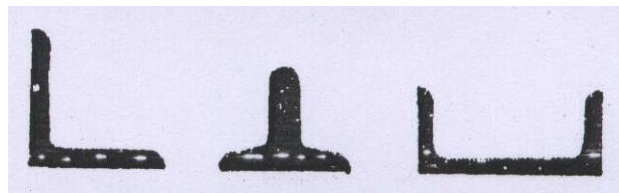
dan pengarsirannya harus turun atau naik dari ujung arsiran yang lainnya (lihat gambar 2.107).



Gambar 2.107

e. Pengarsiran Benda-benda Tipis

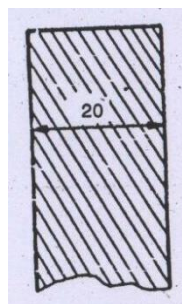
Untuk gambar potongan benda-benda tipis atau profil-profil tipis maka pengarsirannya dibuat dengan cara dilabur (lihat gambar 2.108).



Gambar 2.108

f. Angka Ukuran dan Arsiran

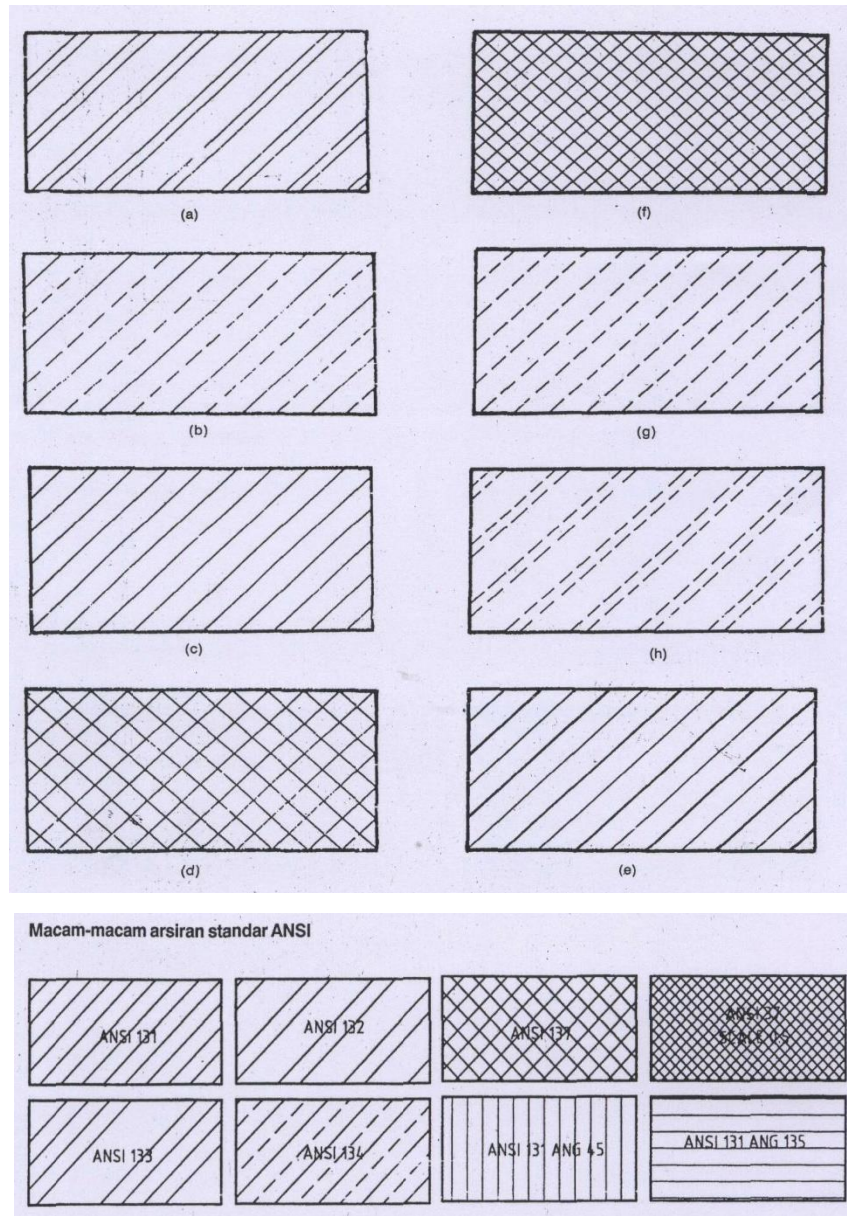
Jika angka ukuran terletak pada arsiran (karena tidak dapat dihindari), maka angka ukurannya jangan diarsir (lihat gambar 2.109).



Gambar 2.109

Contoh Arsiran

Perhatikan gambar 2.110!



Gambar 2.110

Keterangan :

- a = Besi tuang
- b = Aluminium dan paduannya
- c = Baja dan baja istimewa
- d = Baja tuang yang dapat ditempa

e = Baja cair

f = Logam putih

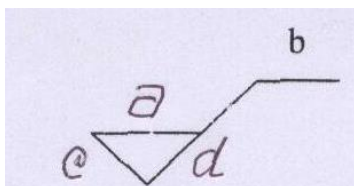
g = Paduan tembaga tuang

h = seng atau air raksa

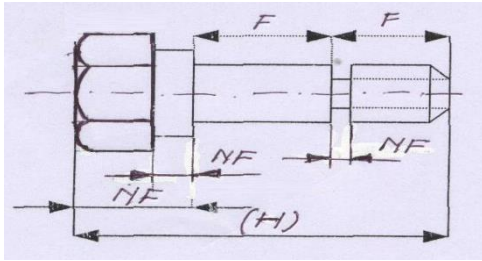
Tes Formatif

Tes Tertulis

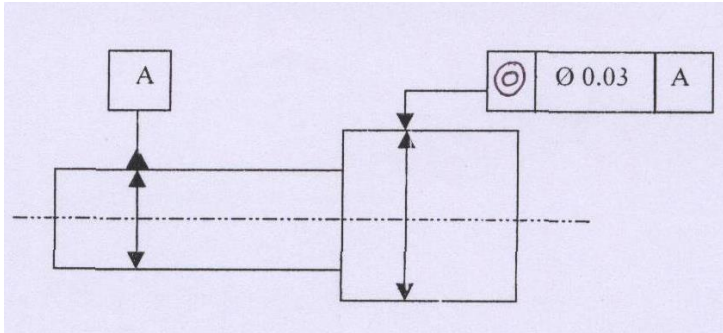
1. Jelaskan gambar teknik sebagai bahasa teknik!
2. Tuliskan alat – alat gambar yang kamu ketahui!
3. Tuliskan ukuran kertas gambar A5, A4, A3, A2, A1 dan A0!
4. Jelaskan macam-macam garis dan ukurannya!
5. Jelaskan ketentuan penulisan huruf teknik?
6. Jelaskan ketentuan dari proyeksi *Piktoria!*
7. Jelaskan pengertian dari proyeksi *Isometrik*, *Dimetrik* dan miring!
8. Jelaskan ketentuan proyeksi *Orthogona!*
9. Jelaskan ketentuan proyeksi Amerika dan Eropa!
10. Jelaskan gambar baut M10 dan penunjukkan yang lengkap!
11. Tuliskan penunjukkan ukuran yang ada pada gambar teknik!
12. Jelaskan pengertian tanda pengerjaan di bawah ini!



13. Jelaskan langkah pengerjaan benda kerja berikut ini!



14. Jelaskan pengertian dari simbol gambar di bawah ini!



Kunci Jawaban

1. Gambar teknik memegang peranan penting sebagai alat komunikasi untuk suatu produk atau mesin dan sebagai alat komunikasi orang teknik atau merupakan bahasa orang-orang teknik.
2. Alat gambar yang biasa dipakai dalam gambar teknik adalah
 - kertas gambar yang standar
 - pensil, pena atau rapido
 - jangka dan kelengkapannya
 - macam – macam mistar
 - mal busur (kurva)
 - mal huruf dan angka
 - meja gambar dan kelengkapannya
 - penghapus dan pelindung penghapus
3. Ukuran kertas gambar adalah
 - A5 = 148 * 210 mm

- $A4 = 210 * 297 \text{ mm}$
- $A3 = 297 * 420 \text{ mm}$
- $A2 = 420 * 594 \text{ mm}$
- $A1 = 594 * 841 \text{ mm}$
- $A0 = 841 * 1189 \text{ mm}$

4. Macam-macam garis dan ukurannya adalah

- a. Garis tebal digunakan untuk benda yang langsung terlihat garis tepi
- b. Garis tipis digunakan untuk garis penunjuk ukuran, garis arsir, garis pembatas garis luar benda yang berdekatan dan garis penampang yang berdekatan
- c. Garis tipis bebas digunakan untuk garis batas pemotongan sebagian
- d. Garis sedang digunakan untuk garis benda yang terhalang atau tidak langsung terlihat
- e. Garis tipis setiap titik digunakan untuk garis sumbu garis bagian yang terletak didepan penampang irisan
- f. Garis setiap titik tebal ujung – ujungnya digunakan untuk garis pemotong penampang
- g. Garis tebal setiap titik digunakan untuk garis penunjukkan permukaan yang akan mendapat tambahan pekerjaan

5. Huruf teknik ada dua ketentuan

- a. Huruf tegak, semua huruf ditulis tegaklurus (90^0)
- b. Huruf miring, semua huruf ditulis dengan kemiringan (15^0)

6. Proyeksi *Piktorial* adalah proyeksi tiga dimensi yang menggambarkan satu buah benda jadi dan dapat dipandang dari arah depan, atas dan samping dalam bentuk yang sederhana dan teratur

7. Proyeksi Isometrik

- a. Ciri – ciri pada sumbu x dan sumbu y mempunyai sudut 30° terhadap garis mendatar
- b. Sudut antara sumbu satu dan sumbu lainnya 120°
- c. Skala garis 1 : 1

Proyeksi *Dimetrik*

- a. Sumbu utama mempunyai sudut $x = 7^{\circ}$ dan sumbu $y = 40^{\circ}$
- b. Skala garis sumbu x 1 : 1 dan sumbu y 1 : 2

Proyeksi Miring

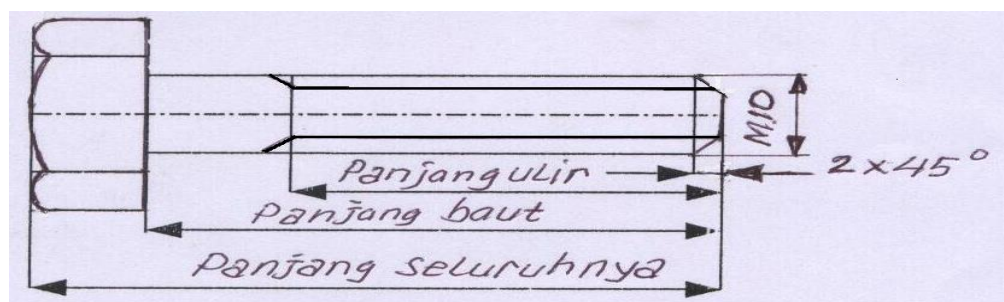
- a. Sumbu x berimpit dengan garis *horizontal* atau 0° sumbu $y = 45^{\circ}$
- b. Skala garis sumbu x 1 : 1 dan sumbu y 1 : 2

8. Proyeksi *Orthogonal* adalah gambar proyeksi yang bidang proyeksinya mempunyai sudut tegaklurus terhadap proyektornya, garis – garis proyektornya juga sejajar satu sama lain

9. Ketentuan proyeksi Amerika (di kuadran III)

- Bidang Horizontal (H) ditempatkan pandangan atas
- Bidang depan (D) ditempatkan pandangan depan
- Bidang Vertikal (V) ditempatkan pandangan paling kanan

10. Gambar baut segienam M10



11. Penunjukkan ukuran berantai

- Penunjukkan ukuran sejajar
- Penunjukkan ukuran gabungan
- Penunjukkan ukuran berstep
- Penunjukkan ukuran sistem koordinat
- Penunjukkan ukuran luar dan dalam

12. Tanda pengerjaan

- a = harga kekasaran c = ukuran yang dilebihkan
b = cara/proses pengerjaan d = arah alur/serat bekas pengerjaan

13. Langkah pengerjaan

- F = Penunjukkan ukuran fungsi
NF = Penunjukkan ukuran non fungsi
H = Penunjukkan ukuran pembantu

14. Konsentrisitas boleh menyimpang diameternya 0,03 dari bidang patokan huruf A

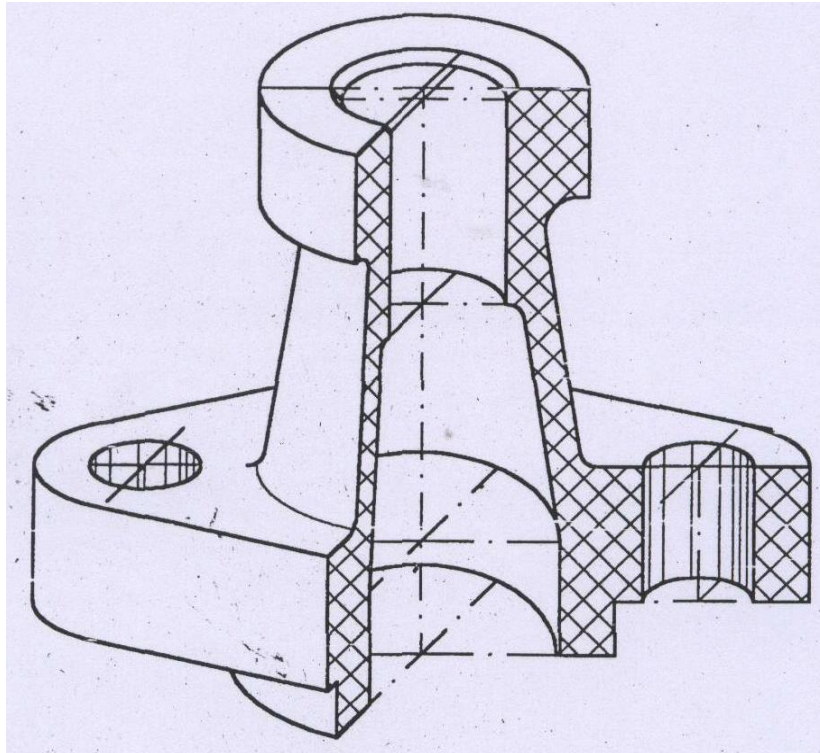
B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Membaca Gambar Teknik

1. Latihan Menggambar Potongan

- a. Buatlah gambar potongan separuh dari gambar 2.111 di bawah, dengan skala 1:1. Buat pula gambar pandangan atasnya menurut proyeksi kuadran I (Eropa).

Lengkapi dengan *etiket*-nya dengan nama gambar DUDUKAN KATUP.

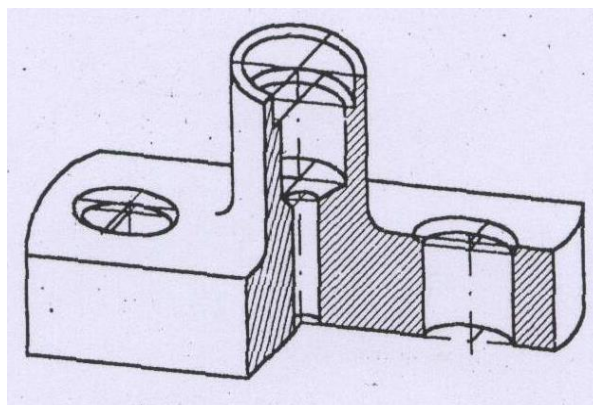
Ukuran kertas gambar A4 (tegak).



Gambar 2.111

b. Buatlah gambar potongan penuh dari benda (gambar 2.12) di bawah, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Proyeksi di kuadran III (Amerika).
- Kertas gambar A4 (tegak).
- Gambar terdiri atas pandangan atas dan potongan penuh.
- Lengkapi dengan *etiket*-nya!
- Nama gambar POTONGAN PENUH



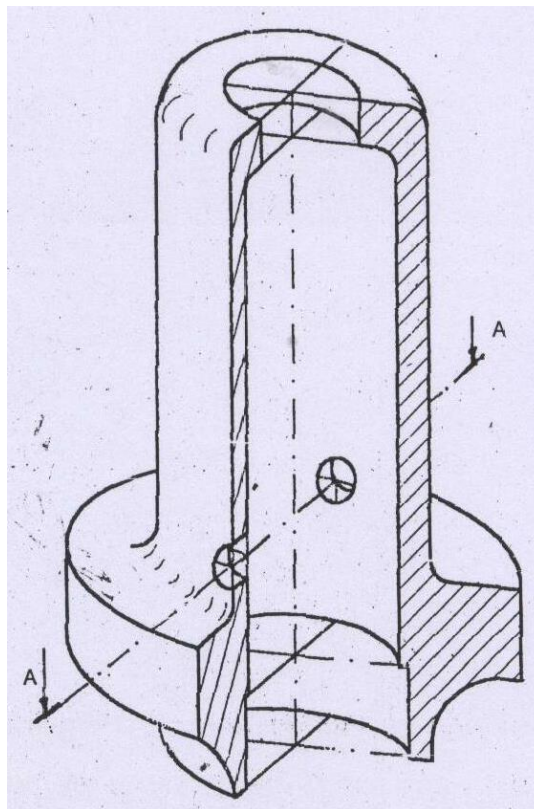
Gambar 2.112

- c. Buat gambar potongan A-A, penampang penuh dengan pandangan samping kanan menurut proyeksi di kuadran III dari gambar 2.113 di bawah.

Nama gambar PENAMPANG-PENAMPANG.

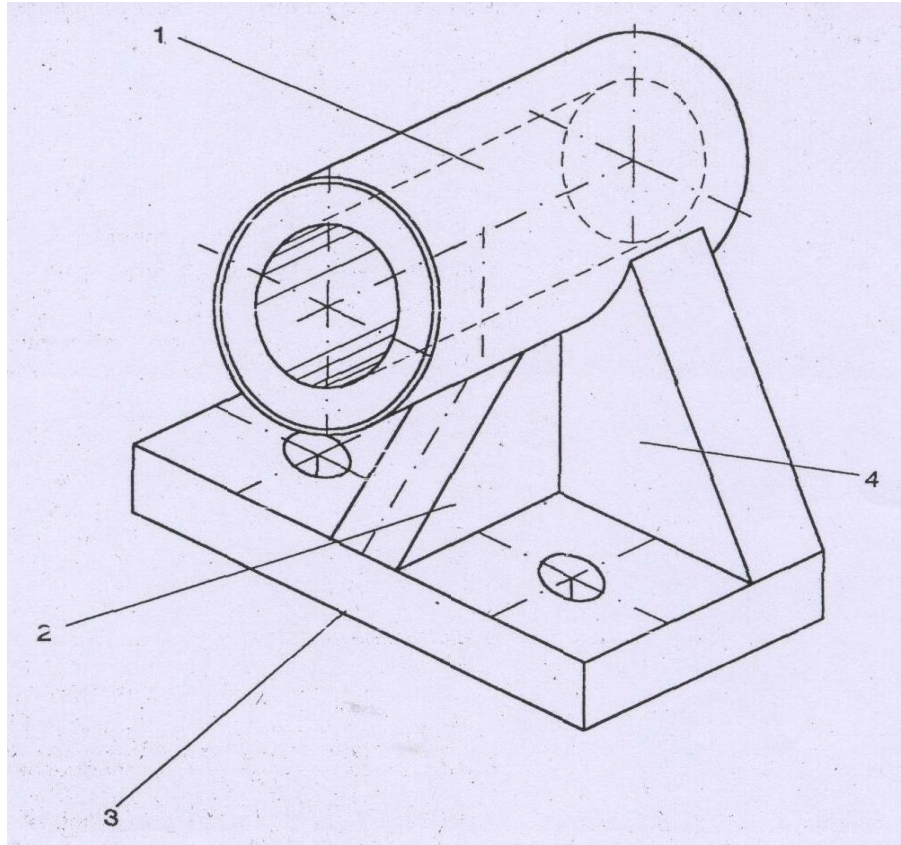
Dengan ketentuan

- Skala 1 : 1
- Kertas gambar A4 (tegak) lengkap dengan *etiket*-nya



Gambar 2.113

- d. Buat gambar dengan tiga pandangan utama dari gambar 2.114 (dudukan poros). Jelaskan pada gambar pandangan depan dengan penampang setempat (lokal) untuk memperlihatkan lubang baut! Gambar dibuat pada kertas gambar A4.



Gambar 2.114

DUDUKAN POROS

No.	Nama Bagian	Bahan	Jumlah	Keterangan
1	Dudukan poros	St 37	1	Bubutan
2	Rusuk	St 37	1	Pelat
3	Alas	St 37	1	Pelat
4	Rusuk	St 37	1	Pelat

C. Sikap Kerja yang Diperlukan dalam Membaca Gambar Teknik

Harus bersikap secara:

1. Cermat dan teliti dalam menganalisis data;
2. Taat asas dalam mengaplikasikan langkah-langkah, panduan, dan pedoman yang dilakukan dalam menyusun tahapan penyajian;
3. Berpikir analitis serta evaluatif waktu melakukan analisis.

BAB III

MEMILIH TEKNIK GAMBAR YANG BENAR

A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam Memilih Teknik Gambar yang Benar

1. Pengetahuan tentang Alat-alat Gambar

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima. Penyampaian informasi tidak hanya dapat dilakukan secara verbal tetapi juga bisa melalui gambar. Penyampaian ide, pemikiran atau rencana dari suatu konstruksi kerja kepada orang lain disebut dengan gambar teknik.

Apabila benda-benda kerja dalam bentuk sederhana, maka ide atau konstruksi dari benda tersebut mungkin orang akan cepat memahami apa yang kita inginkan, akan tetapi apabila benda kerja yang akan dijelaskan konstruksinya cukup rumit, maka kita mesti memahami simbol/kode standar, serta bisa membaca informasi dari gambar tersebut supaya pemikiran kita sama dengan apa yang diinginkan orang yang merancang gambar. Untuk itulah hal ini dibahas pada BAB IV Pembacaan dan Pemahaman Gambar Teknik.

Secara spesifik fungsi gambar dapat dibagi atas tiga, yaitu (1) sebagai sarana penyampaian informasi, artinya gambar dapat dijadikan sarana untuk menyampaikan informasi bagi orang-orang yang berkepentingan seperti perancang, pembuat dan perakit; (2) gambar berfungsi sebagai sarana pengawetan, penyimpanan dan penggunaan keterangan, hal ini bermaksud menyuplai bagian-bagian produk untuk perbaikan; dan (3) gambar sebagai cara- cara pemikiran dalam penyampaian informasi, artinya gambar tidak hanya berfungsi sebagai gambar semata tetapi bisa meningkatkan daya pikir perencana.

a. Pensil Gambar/ Pensil

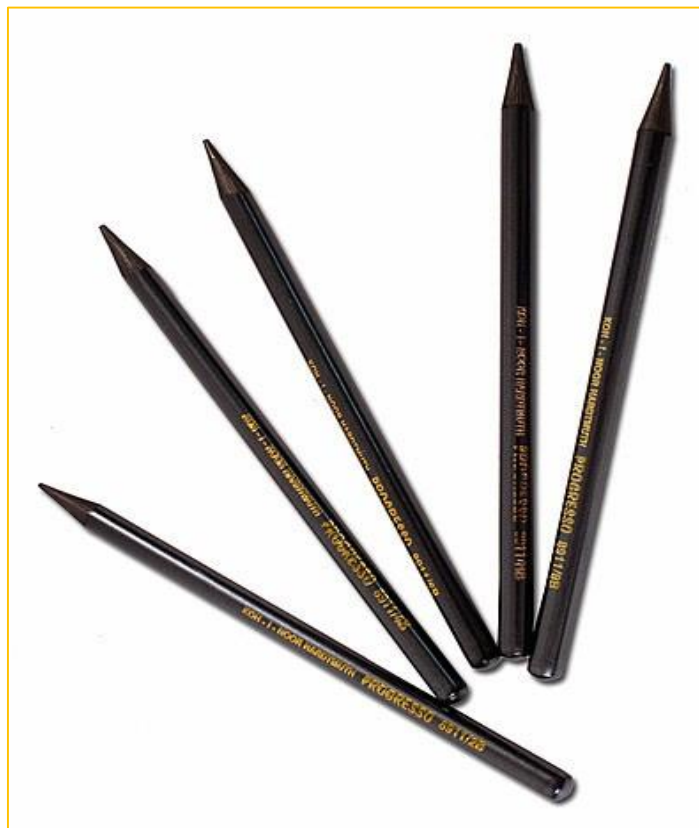
Pensil berdasarkan penggunaannya dibagi atas jenis pensil biasa dan pensil yang dapat diisi ulang dan pensil mekanik. Pensil berdasarkan kekerasannya dapat dibedakan atas tiga kelompok, yaitu keras, sedang

dan lunak (tabel). Standar kekerasan dilihat pada salah satu ujung pensil tersebut.

Tabel 4.1 Tabel Jenis Pensil

Golongan	Keras (Hard)	Sedang	Lunak
Jenis	4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H	3H, 2H, H, F, HB, B	B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B

Pensil gambar yang diproduksi pabrik mempunyai tingkat kekerasan yang berbeda-beda. Tingkat kekerasan tersebut dilambangkan dengan huruf yang merupakan singkatan dari Bahasa Inggris; seperti F untuk Firm; H untuk Hard; dan B untuk Black. Tingkat kekerasan dari pensil gambar dapat digolongkan menjadi 3 bagian seperti yang terlihat pada tabel di atas.



Gambar 4.1 Jenis-jenis Pensil

Untuk belajar gambar disekolahan dianjurkan menggunakan tingkat pensil H dan 2H. Dimana H digunakan untuk menggambar garis yang tipis dan 2H untuk menebalkan garis. Saat ini telah beredar pensil yang dapat diisi ulang. Isi ulang pensil disesuaikan dengan berbagai macam jenis ketebalan garis yang sudah berstandarkan dengan ISO. Ukuran isi pensil biasanya 0.25; 0.35; 0.5 dan 0.7, serta tingkat kekerasannya mulai dari H,F,2H dan 3H. Untuk membuat garis menggunakan pensil mekanik, maka posisi pensil harus tegak lurus, supaya garis yang diahsilkan mempunyai ketebalan yang sama. Hal yang perlu diingat adalah jangan memanjangkan isi pensil terlalu panjang, karena isi pensil akan mudah patah/putus.



Gambar 4.2 Pensil Mekanik

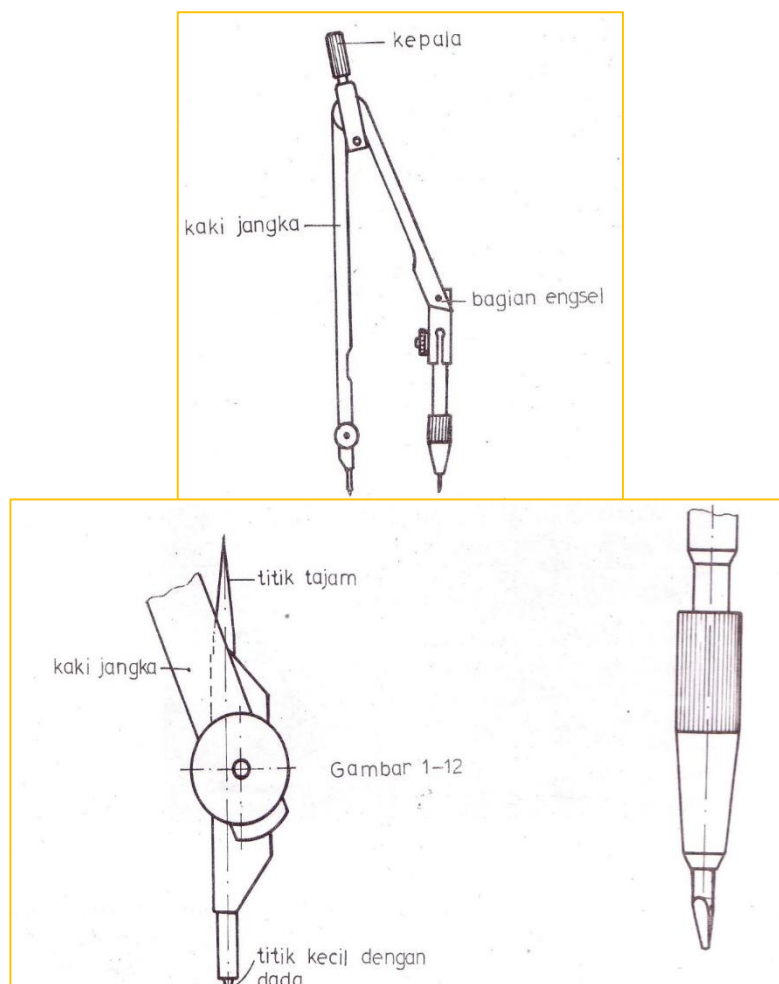
b. Kotak Jangka dan Jangka

Kotak jangka merupakan peralatan yang sangat dibutuhkan oleh juru gambar. Kotak jangka seharusnya berisikan perkakas yang lengkap, seperti sebuah jangka besar dan tiga buah alat bantu lainnya yang dapat ditukar-tukar, supaya jangka tersebut dapat digunakan untuk menggambar dengan tinta, pensil, rapidograph dan bisa diperpanjang.



Gambar 4.3 Kotak Jangka

Konstruksi dari jangka pada dasarnya terdiri dari beberapa bagian yang disambungkan satu sama lain dengan engsel. Konstruksi jangka dapat dilihat dari gambar di bawah ini.



Gambar 4.4 Konstruksi Jangka

Dari konstruksi jangka di atas, bagian kepala jangka harus dikarter supaya pada saat jangka diputar tidak sukar dan licin. Bagian dari kaki jangka harus terjepit tetapi tetap masih bisa digerakkan. Jarum jangka yang terletak pada bagian ujung jangka mempunyai dua ujung yang tajam. Dimana pada bagian ujung yang satu mempunyai titik yang kecil dan dada. Untuk mencegah seminimal mungkin kerusakan kertas gambar pada saat membuat lingkaran, maka sebaiknya menggunakan ujung jangka yang kecil dan dada.

Jangka digunakan untuk membuat lingkaran atau busur lingkaran. Berdasarkan penggunaannya jangka terbagi atas:

- Jangka besar, digunakan untuk menggambar lingkaran dengan diameter 100 mm sampai 200 mm.
- Jangka menengah, digunakan untuk menggambar lingkaran dengan diameter 20 mm sampai 100 mm.
- Jangka kecil, digunakan untuk menggambar lingkaran dengan diameter 5mm sampai 30 mm.

Untuk membuat lingkaran dengan diameter 500 mm dapat digunakan penyambung atau jangka batang (gambar). Sedangkan untuk membuat lingkaran dengan jari-jari yang kecil dapat digunakan jangka orleon dan jangka pegas. Pada jangka orleon, besar kecilnya lingkaran yang akan dibuat dapat diatur dengan menyetel sekrup setelan. Jangka orleon pada dasarnya terdiri dari sebuah jarum dan salah satu kaki yang dapat diputar



Gambar 4.5 Jangka Orleon

Sedangkan jangka pegas terbuat dari dua buah kaki yang disambungkan dengan sebuah pegas baja. Salah satu bagian dari ujung kaki harus dapat ditukar-tukar dengan yang lainnya, contohnya ditukar dengan pensil atau pena tarik.

Apabila akan membuat busur-busur lingkaran dengan pensil, maka batang pensil tersebut dibuat runcing dan tajam. Karena tebal garis gambar yang dibuat menggunakan pensil tidak akan sama. Untuk menjadikan ujung pensil tajam dan runcing dapat dilakukan dengan mengasahnya.

c. Penggaris

Salah satu penggaris yang sering digunakan adalah penggaris T. Penggaris T terdiri dari kepala dan daun. Untuk membuat garis horizontal dilakukan dengan menekan kepalanya pada tepi kiri meja gambar dan menggesernya ke atas dan ke bawah. Penggaris T mempunyai ukuran yang sesuai dengan meja gambar, biasanya dalam inchi atau dalam metris.



Gambar 4.6 Penggaris T

d. Papan Gambar dan Meja Gambar

Papan gambar dan meja gambar harus mempunyai permukaan yang rata, lurus, licin agar penggaris T dapat digeser. Ukuran papan gambar yang memadai untuk gambar teknik adalah dengan panjang 1265mm, lebar 915 dan tebal 30mm. Meja gambar juga dirancang dengan ukuran sesuai dengan ukuran kertas, seperti ukuran kertas A0 dan A1.



Gambar 4.7 Papan Gambar

Bahan papan gambar terbuat dari urat kayu yang halus dan tidak terlalu keras maupun terlalu lunak. Jenis kayu yang sering digunakan adalah jenis kayu pohon cemara, linde dan pelupir. Untuk menghindari papan gambar bengkok atau lengkung akibat perubahan cuaca, maka pada bagian bawah papan gambar dilengkapi dengan dua buah kaki yang miring. Kaki papan gambar juga berfungsi sebagai tempat kedudukan papan gambar. Permukaan papan gambar harus rata, akan tetapi akan lebih baik jika permukaan papan gambar dilapisi dengan kertas gambar putih tebal, kemudian dilapisi kembali dengan plastik bening yang cukup tebal pula.

e. Mesin Gambar

Mesin gambar adalah alat yang dapat menggantikan fungsi alat-alat gambar lainnya seperti busur lingkaran, penggaris T, segitiga dan ukuran. Meskipun mesin gambar sudah dilengkapi dengan dua buah mistar gambar yang saling tegak lurus dan dapat bergerak bebas pada saat menggambar, mistar gambar tersebut tetap dijaga kondisi dalam posisi tegak lurus



Gambar 4.8 Mesin Gambar

Tabel 4.2 Jenis Jenis Mesin Gambar

Jenis	Lambang	Daerah Kerja (mm)	Kombinasi Skala	
			P (J-Pita)	L(J-Batang)
J-A0-L	A0-L	31000	400L-250L	500L-300L
J-A1-L	A0-L A0-S	3800	400L-250L	400L-250L
J-A2-S		3710	300L-200L	300L-200L

Keterangan: J = Jenis

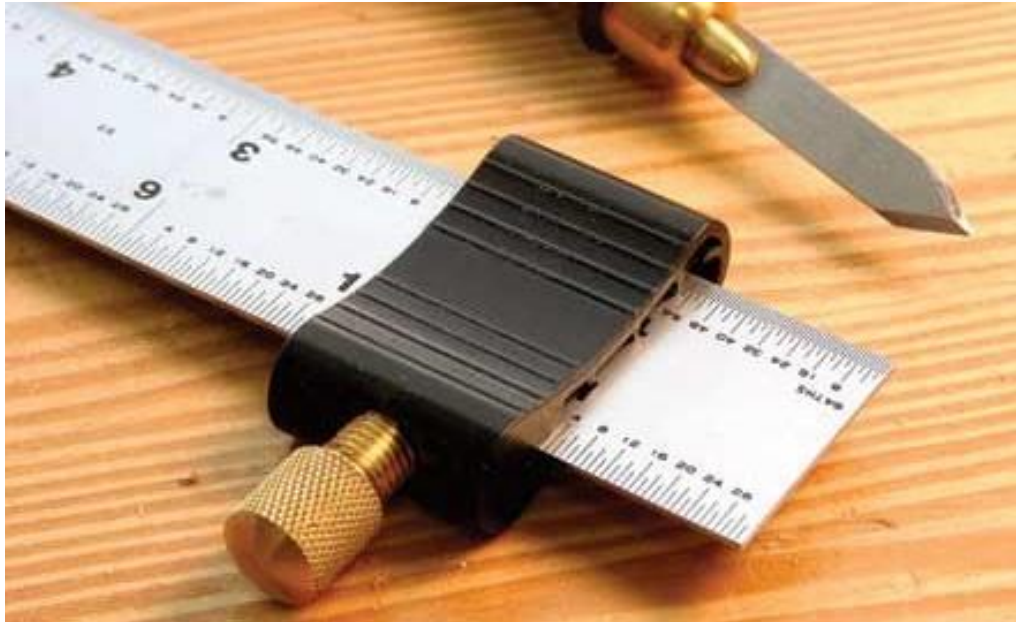
L = Jenis Besar S = Jenis Kecil

Ao dan A1 menunjukkan papanjenis gambar A0 dan A1.

Untuk mengatur tinggi rendahnya mesin gambar dapat dilakukan dengan menginjak pedal yang berada pada bagian bawah meja gambar. Sedang untuk mendapatkan posisi miring dari mesin gambar, dapat dilakukan dengan menarik handle yang berada di belakang papan gambar.

f. Mistar Gambar

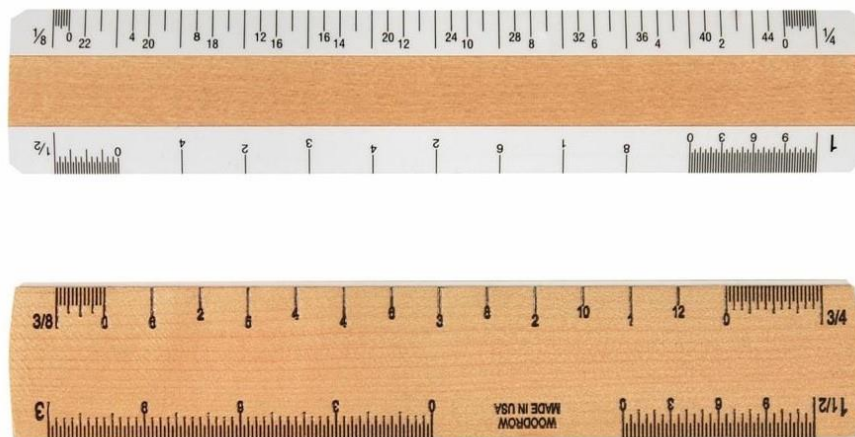
Mistar gambar untuk menarik garis-garis horizontal yang cukup panjang. Mistar gambar biasanya terbuat dari kayu yang tahan terhadap bengkokkan dan tidak mudah berubah bentuk. Pada dasarnya mistar gambar terdiri dari daun mistar dan kepala yang disambungkan dengan sekerup kayu sehingga membentuk sudut 90°. Panjang minimum dari daun mistar sama dengan panjang papan gambar.



Gambar 4.9 Mistar Gambar

g. Mistar Skala

Mistar skala digunakan untuk membuat gambar suatu benda menjadi lebih besar atau lebih kecil. Sehingga dengan menggunakan mistar skala, ukuran tidak perlu dihitung lagi. Mistar skala biasanya terbuat dari bambu dan plastik dengan panjang 300mm.

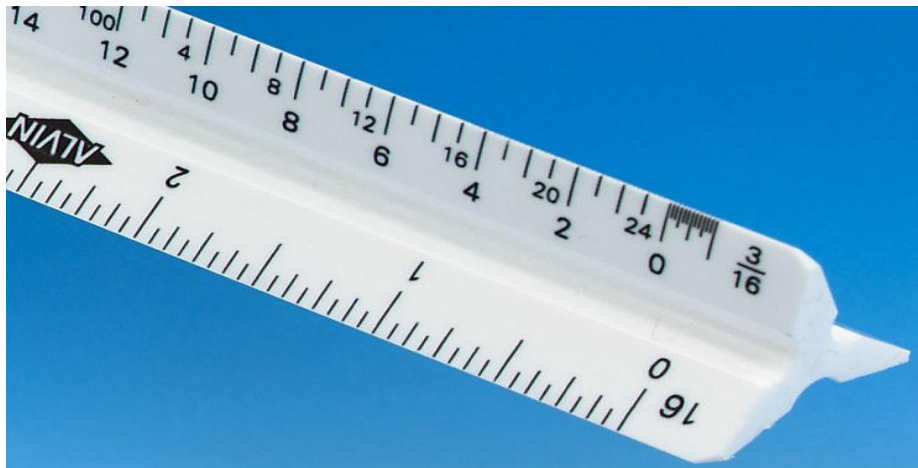


Gambar 4.10 Mistar Skala

h. Mistar Pengukur

Mistar pengukur berguna untuk memindahkan gambar dengan ukuran yang tepat. Mistar pengukur tidak boleh bengkok, dipuntir dan tidak

boleh digunakan untuk menarik garis, karena pada bagian sisi tanjamnya akan cepat rusak.



Gambar 4.11 Mistar Pengukur

i. Segitiga

Segitiga digunakan untuk menarik garis horizontal, vertikal dan garis miring. Untuk menarik garis tersebut biasanya digunakan sepasang segitiga, yaitu segitiga sama kaki dengan sudut 45° dan segitiga sama siku dengan sudut 60° dan 30° . Suatu segitiga biasanya terbuat dari seluloid yang keras dan tidak mudah pecah atau retak.



Gambar 4.12 Segitiga

Untuk mengetahui kondisi baik tidaknya segitiga dapat dilakukan langkah-langkah berikut ini.

- Tempatkan segitiga di atas mistar gambar yang berada di atas papan gambar.
- Tariklah sebuah garis lurus.

- Balikkan segitiga tersebut dan tarik kembali sebuah garis yang tegak lurus pada garis pertama.

Jika tarikan garis yang pertama dengan tarikan garis yang kedua benar-benar berimpit/sejajar maka kondisi segitiga tersebut masih dalam kondisi baik.

j. Mal

Mal digunakan untuk memudahkan dan mengefisienkan waktu dalam pengerjaan gambar dalam bentuk lingkaran-lingkaran kecil, ellips, segienam dan garis-garis lengkung lainnya. Mal yang beredar saat ini banyak terbuat dari plastik dan mika yang bening, yang ukurannya dibuat berdasarkan standar yang ada. Jenis-jenis mal tersebut antara lain:

1) Mal Gambar/Mal Lengkung

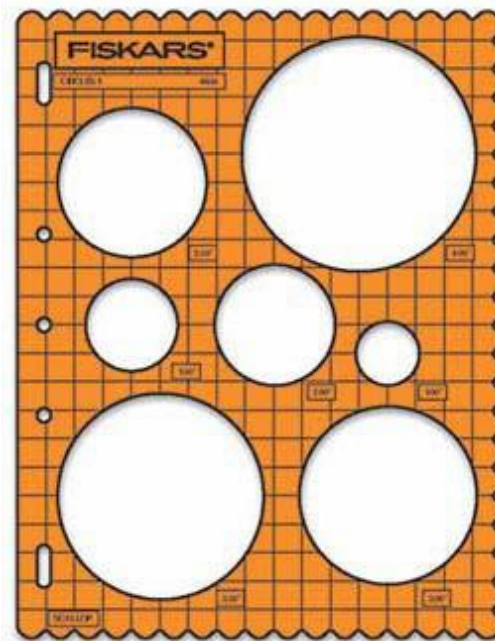
Mal lengkung berfungsi untuk melukiskan garis-garis lengkung istimewa yang tidak biasa dilukiskan oleh jangka dan alat lainnya, seperti garis lengkung diagram dan grafik.



Gambar 4.13 Mal Gambar

2) Mal Lingkaran

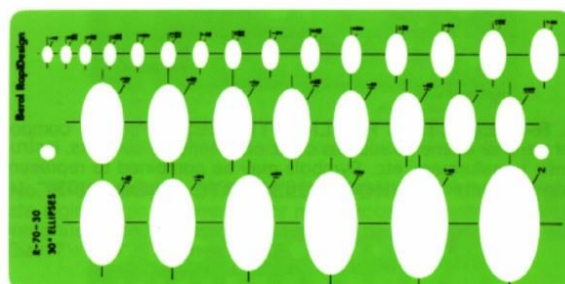
Untuk membuat lingkaran-lingkaran kecil selain menggunakan jangka orleon dan jangka pegas, juga dapat dilakukan dengan mal lingkaran. Lingkaran kecil yang dapat dibuat dengan menggunakan mal lingkaran mulai dari diameter 1mm sampai dengan 36mm. Pada setiap lingkaran yang ada pada mal lingkaran sudah terdapat empat garis sumbu mal lingkaran dengan garis sumbu gambar yang telah dibuat pada kertas tersebut.



Gambar 4.14 Mal Lingkaran

3) Mal Ellips

Mal ellips digunakan untuk membuat ellips-ellips kecil. Sama dengan mal lingkaran, mal ellips juga dilengkapi dengan empat garis sumbu.



Gambar 4.15 Mal Ellips

k. Busur Derajat

Busur derajat digunakan untuk membagi sebuah sudut menjadi sama besar. Busur derajat pada umumnya terbuat dari plastik dan mika bening serta dilengkapi dengan garis-garis pembagi mulai dari sudut 0° sampai dengan 180° . Dan adapula yang dimulai dari sudut 0° sampai dengan 360° .



Gambar 4.16 Busur Derajat

l. Penghapus

Penghapus berfungsi untuk memperbaiki kesalahan dan membersihkan kotoran-kotoran yang berada di sekitar gambar. Penghapus gambar dalam gambar teknik ada dua jenis yaitu penghapus gambar yang dibuat dengan pensil dan penghapus gambar yang dibuat dengan tinta. Penghapus gambar yang dibuat dari pensil umumnya terbuat dari karet yang lunak. Dan untuk menghapus garis yang terbuat dari tinta atau bekas titik-titik tinta digunakan penghapus yang terbuat karet tinta. Bila akan dilakukan penghapusan terhadap suatu garis maka gerakan dari penghapus jangan terlalu cepat dan menekannya terlalu keras, karena akan menimbulkan noda pada permukaan kertas gambar. Untuk menghilangkan kotoran-kotoran karet yang berada di atas permukaan gambar dapat digunakan bulu sayap burung atau sikat khusus yang mempunyai bulu- bulu yang lunak dan panjang.



Gambar 4.17 Penghapus

m. Rapidograph

Papidograph digunakan untuk membuat garis gambar dengan menggunakan tinta pada kertas kalkir. Dengan rapidograph tidak perlu dilakukan penyetelan tebal tipisnya garis gambar yang akan dibuat, karena rapidograph mempunyai ukuran-ukuran yang sesuai dengan jenis ketebalan garis yang berstandarkan ISO. Ukuran rapidograph tersebut biasanya 0.25; 0.35; 0.5 dan 0.7.

Karena rapidograph merupakan benda yang berharga maka disarankan untuk merawat rapidograph dengan baik. Apabila rapidograph tidak diperlukan lagi untuk menarik garis, maka segera tutup kembali rapidograph, supaya apabila jatuh ke lantai ujungnya tidak rusak, karena bagian ujung dari rapidograph ini yang cepat rusak dibandingkan dengan bagian yang lainnya. Apabila rapidograph yang kita pakai tidak keluar tintanya, maka jangan dilakukan pengamplasan atau pun diasah ujungnya karena akan merusak ujungnya. Hal yang bisa dilakukan adalah dengan mencuci dan meredamnya dengan air hangat.

Apabila menarik garis dengan megggunakan rapidograph, maka posisi rapidograph harus tegak lurus terhadap permukaan kertas kalkir dan hindari penekanan rapidograph yang terlalu keras. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah jangan menarik garis terlalu cepat, karena tebal garis

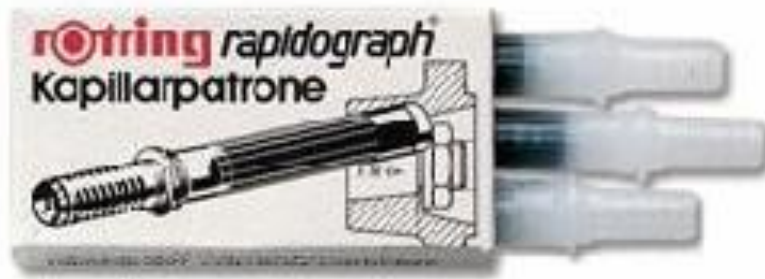
yang dihasilkan tidak akan normal (menjadi lebih tipis dari keadaan yang seharusnya).



Gambar 4.18. Rapidograph

n. Tinta Cina/Tinta Rapidograph

Untuk meninta gambar pada kertas kalkir atau kertas gambar putih dengan menggunakan rapidograph, maka rapidograph tersebut harus diisi dengan tinta cina. Saat ini telah banyak beredar tinta cina dalam kemasan plastik. Pada ujung botol tinta dibuat saluran pembuangan yang berbentuk silindris dan kronis supaya tinta pada saat dituangkan tidak keluar terlalu banyak dan tumpah. Sebelum tinta cina dituangkan ke dalam rapidograph, sebaiknya tinta dikocok terlebih dahulu agar tinta tercampur sempurna dan merata.



Gambar 4.19 Tinta Cina/Tinta Rapidograph

o. Kertas Gambar

Kertas yang biasa digunakan untuk membuat gambar teknik adalah kertas gambar berwarna putih yang permukaannya tidak kasar dan berbulu. Apabila kertas gambar kasar akan sulit menarik garis lurus dengan tinta. Jenis kertas gambar yang biasa digunakan pada gambar teknik terdiri atas tiga jenis, yaitu

- 1) kertas bagan, yaitu kertas gambar putih tebal yang mempunyai garis-garis horizontal dan vertikal dengan jarak 10mm x 10mm. Kertas bagan ini berfungsi untuk membuat gambar sementara yang dihasilkan dari hasil pengukuran dengan skala yang tidak sebenarnya;
- 2) kertas putih tebal, yaitu kertas gambar biasa yang sering digunakan untuk membuat gambar dengan skala dan ukuran yang sebenarnya; dan
- 3) kertas kalkir, yaitu kertas transparan yang biasa digunakan untuk membuat gambar dengan tinta.

Ukuran kertas gambar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Ukuran Kertas

Ukuran	X	Y	a	b
A0	841	1189	20	10
A1	594	841	20	10

A2	420	594	20	10
A3	297	420	20	10
A4	210	297	20	5

Tes Formatif

1. Bila suatu benda kerja (produk) dikerjakan dengan jumlah banyak, apakah akan mempunyai bentuk dan ukuran yang sama?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi ketepatan ukuran?
3. Apa yang disebut dengan
 - a. Ukuran *Nomina*?
 - b. Ukuran *Maksimum*?
 - c. Ukuran *Minimum*?
4. Apa definisi Toleransi? Berikan contohnya!
5. Toleransi menurut Standart International dibagi berapa macam kualitas? Tuliskan macam-macam kualitas toleransi tersebut!
6. Kualitas toleransi menurut IT, yang dapat dicapai untuk mesin atau pekerjaan permesinan terletak dikualitas mana?
7. Bila kita memotong besi setebal 20mm dengan menggunakan gas, maka kualitas toleransinya terletak pada daerah toleransi berapa?

8. Perhatikan tabel berikut

IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11
7i	10i	16i	25i	40i	64i	100i

- a. Dalam satuan apakah i tersebut?
 - b. Jika ukuran dari produk 64mm dikerjakan dengan kualitas toleransi 9, hitunglah besar toleransinya?
9. Untuk membedakan daerah toleransi poros dan daerah toleransi lubang, digunakan lambang apa yang dipakai untuk kedua macam toleransi tersebut?
10. Jelaskan arti ukuran-ukuran berikut.
 - a. $\varnothing 14 \text{ k } 5$

- b. $\varnothing 65 D g$
- c. $\varnothing 125 h g$

Kunci Jawaban

1. Ya. Benda kerja (produk) tersebut akan mempunyai bentuk dan ukuran yang sama.
2. Faktor alat potong, faktor mesin, faktor alat ukur dan faktor temperatur maupun material.
3. Yang dimaksud dengan
 - a. Ukuran nominal adalah ukuran benda kerja yang dibulatkan, merupakan ukuran patokan yang dijadikan batasan.
 - b. Ukuran maksimum adalah ukuran terbesar yang diizinkan baik untuk poros maupun untuk lubang.
 - c. Ukuran minimum adalah ukuran terkecil yang diizinkan baik untuk poros maupun untuk lubang.
4. Toleransi adalah batasan penyimpangan ukuran membesar yang bisa diterima dan batasan penyimpangan ukuran mengecil yang bisa digunakan.
5. Ada 18 macam kualitas, yaitu : $IT_{.01}$, $IT_{.00}$, IT_1 , IT_2 , IT_3 , IT_4 , IT_5 , IT_6 , IT_7 , IT_8 , IT_9 , IT_{10} , IT_{11} , IT_{12} , IT_{13} , IT_{14} , IT_{15} dan IT_{16} .
6. Pada kualitas IT_4 dan IT_{12} .
7. Pada daerah toleransi IT_{12} sampai IT_{16} .
8.
 - a. Dalam satuam *micron*.
 - b. Besar toleransinya adalah : 0,041mm
9. Bila untuk diameter lubang hurufnya besar/kapital, sedangkan untuk diameter poros hurufnya kecil.
10. a. $\varnothing 14$ = diameter nominal poros 14mm.

k = toleransi poros.

5 = kualitas toleransi.

b. $\varnothing 65$ = diameter nominal lubang 65mm.

D = daerah toleransi lubang.

G = kualitas toleransi.

c. $\varnothing 125$ = diameter nominal poros 125mm.

h = daerah toleransi poros

g = kualitas toleransi.

B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Memilih Teknik Gambar yang Benar

1. Tugas 1

1. Buatlah gambar potongan putar poros beserta lubang pasak seperti pada gambar 2.102 pada kertas ukuran A4, skala 1 : 1!
2. Buatlah gambar potongan bercabang atau meloncat seperti gambar 2.103. Skala gambar 1 : 1 lengkap dengan etiket gambarnya!

2. Tugas 2

1. Buatlah gambar simbol – simbol ukuran benda bentuk tertentu, silinder, bujursangkar, bola dan pinggulan seperti pada gambar 2.124 pada kertas ukuran A4!
2. Buatlah gambar penunjukkan ukuran berantai dari sebuah poros bertingkat bila diameter poros paling kecil 20 mm, panjangnya 50 mm dan poros diameter besar 40 mm, panjang 20 mm!
3. Buatlah gambar penunjukkan yang berjarak sama dari sebatang pelat yang panjangnya 90 mm, diameter lubang 5 mm dengan jarak antara lubang 15 mm dan jarak dari ujung ke sumbu lubang 15 mm!

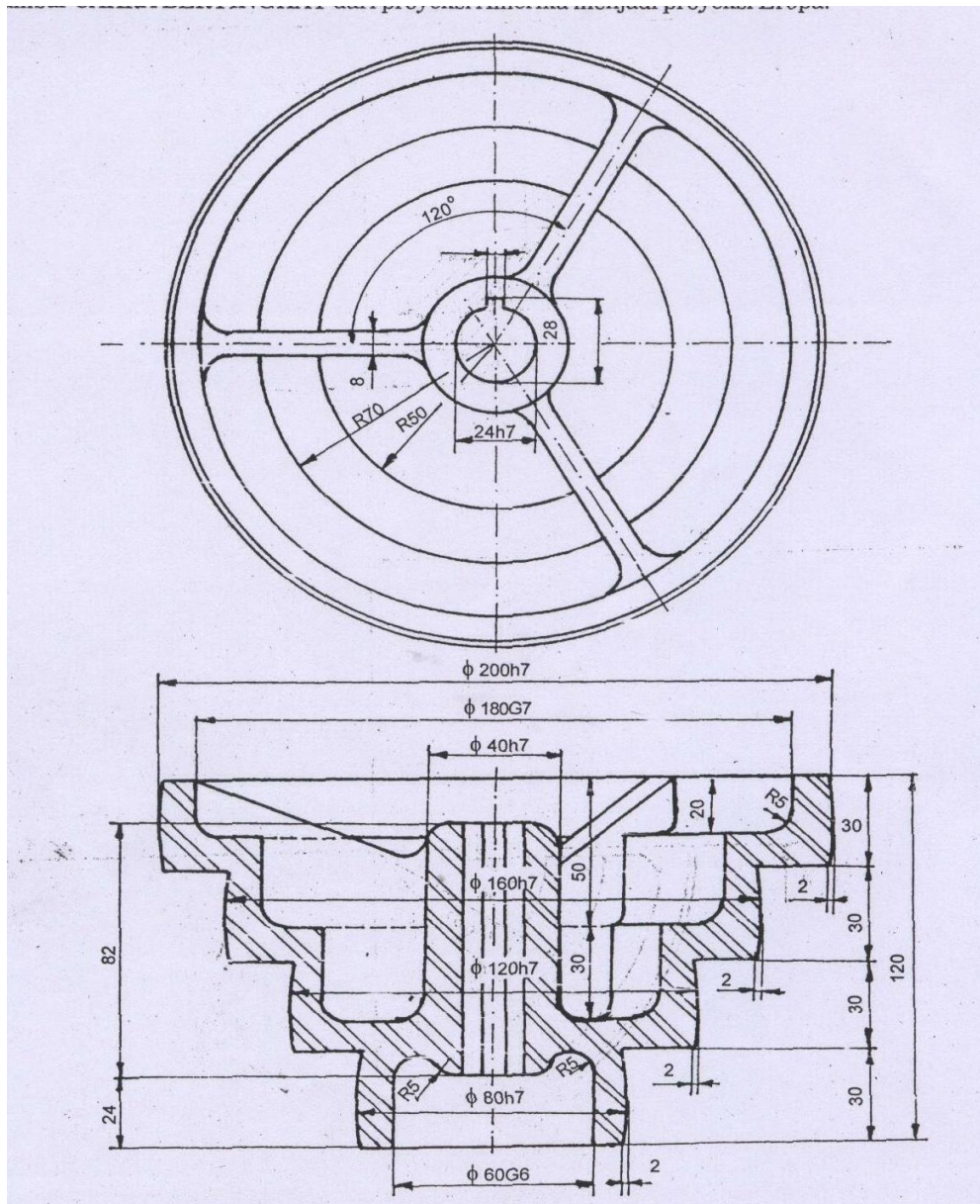
3. Tugas 3

1. Buatlah gambar poros bertingkat dengan ketentuan diameter poros terkecil $\varnothing 10 f7$ panjang 70 mm dan ukuran diameter terbesar $\varnothing 32 h6$ panjang poros 100 mm!
2. Buatlah gambar pasangan poros dan lubang suatu blok mesin dengan ketentuan diameter poros $\varnothing 20 h6$ dan diameter lubang $\varnothing 20 H7$ dengan sistem basis lubang!
3. Buatlah gambar pasangan *gears* dan *shaft* dengan sistem basis poros dengan ketentuan diameter lubang $\varnothing 30 H9$ dan diameter poros $\varnothing 30 h6$ dengan ketentuan *sliding fit*!

Lembar Kerja 2.1

Penerapan toleransi pada gambar kerja

Ubahlah gambar CAKRA BERTINGKAT dari proyeksi Amerika menjadi proyeksi Eropa!



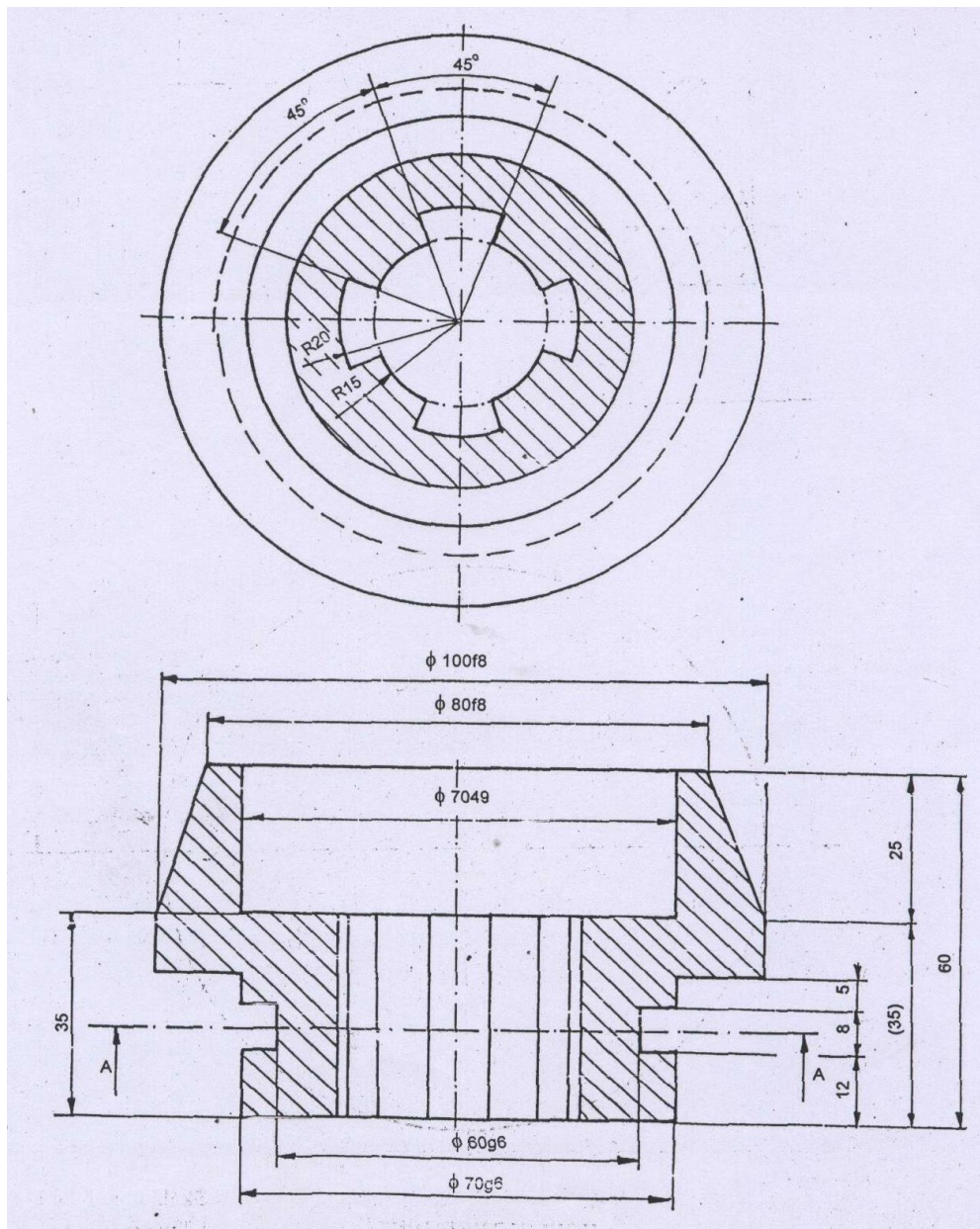
Ketentuan

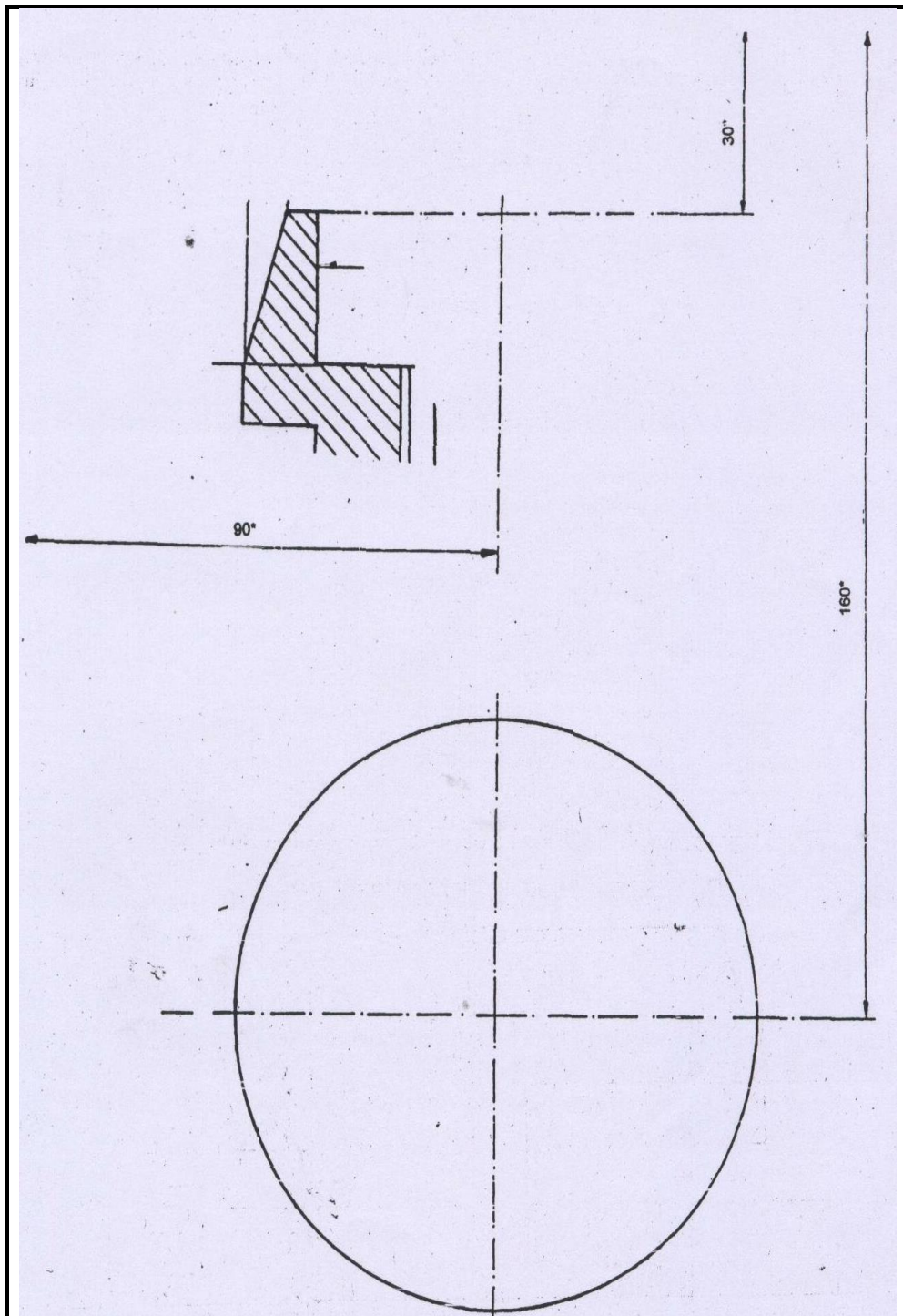
- Lengkapi nilai toleransinya!
- Gambar dibuat pada kertas gambar A4, dengan skala 1 : 2.
- *Lay out*, lihat gambar berikut

Lembar Kerja 2.2

Penerapan toleransi pada gambar kerja

Ubahlah gamabar KOPLING KERUCUT berikut dari gambar proyeksi Eropa menjadi proyeksi Amerika dan lengkapi toleransinya dengan nilai toleransi (penyimpangannya)! *Lay out*, lihat pada halaman berikutnya!





Proyeksi : Amerika

KOPLING KERUCUT

Skala : 1 : 1

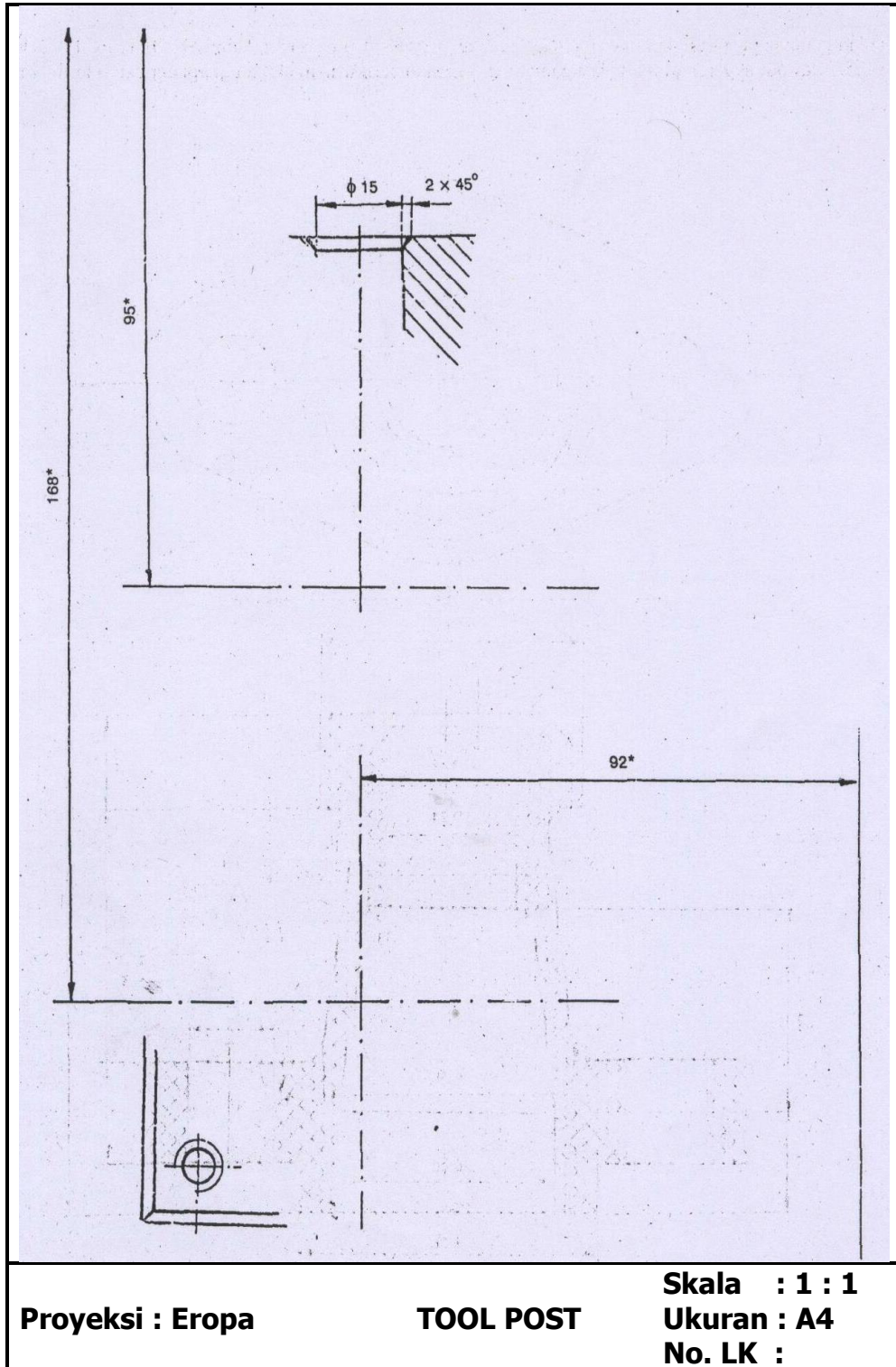
Ukuran : A4

No. LK :

The technical drawing consists of two views of a mechanical part.

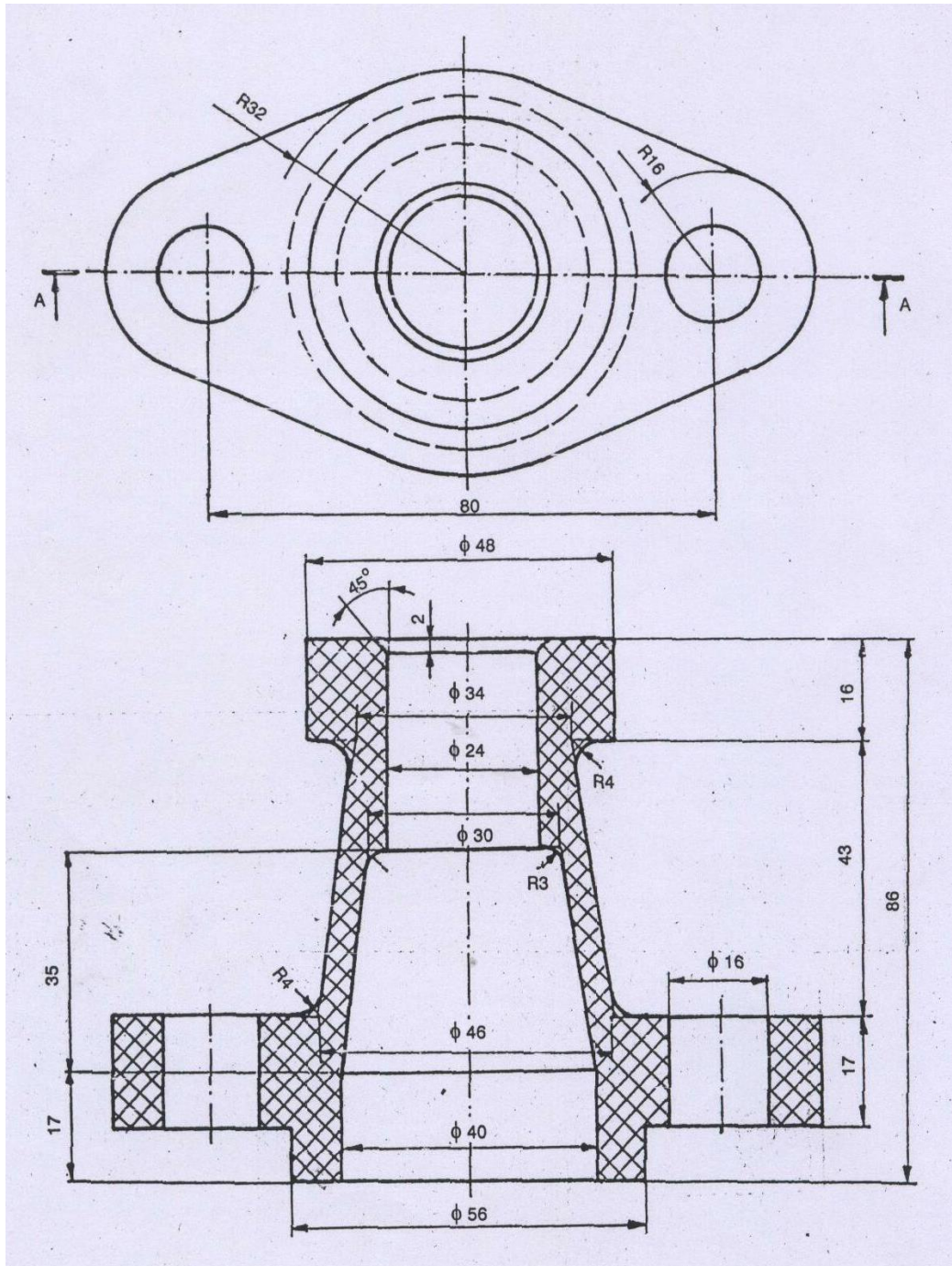
Top View: A rectangular plate with overall dimensions of 60 mm by 60 mm. The plate has a central circular feature with a diameter of $\phi 40$. There are eight smaller circular features arranged in a 3x3 grid, with the center feature being the largest. The distance between the centers of the outermost features is 30 mm. The plate has a thickness of 8 mm.

Cross-sectional View: A vertical section through the center of the plate. The total height is 60 mm. The top surface is flat. The central circular feature has a diameter of $\phi 40$. The surrounding material is hatched. The distance between the center of the central feature and the center of the outermost features is 30 mm. The thickness of the plate is 8 mm. The cross-section shows a central vertical slot with a width of 15 mm. The top surface has a chamfer of $2 \times 45^\circ$. The bottom surface has a chamfer of $2 \times 45^\circ$. The material is labeled M8.



Lembar kerja 2.4

Ubahlah gambar proyeksi Amerika menjadi gambar proyeksi Eropa dari gambar DUDUKAN TEGAK di bawah ini dan lengkapi dengan toleransinya!



C. Sikap Kerja yang Diperlukan dalam Memilih Teknik Gambar yang Benar

Harus bersikap secara

1. cermat dan teliti dalam mengidentifikasi dan mengelompokkan bahan/ perlengkapan pembelajaran;
2. taat asas dalam mengaplikasikan cara, langkah-langkah, panduan, dan pedoman yang dilakukan pada saat penyusunan rencana pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Referensi

B. Referensi Lainnya

DAFTAR ALAT DAN BAHAN

A. Daftar Peralatan/Mesin

No.	Nama Peralatan/Mesin	Keterangan
1.	Laptop, infocus, laserpointer	Untuk di ruang teori
2.	Pensil Mekanik	Untuk setiap peserta
3.	Sepasang Mistar Segitiga	Untuk setiap peserta
4.	Penghapus	Untuk setiap peserta
5.	Shaper	Untuk setiap peserta
6.		
7.		

B. Daftar Bahan

No.	Nama Bahan	Keterangan
1.	Kertas gambar	Setiap peserta
2.	Seal Tape	Setiap peserta
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		

DAFTAR PENYUSUN

No.	Nama	Profesi
1.	..	1. Instruktur ... 2. Asesor ... 3. Anggota ...